UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica

Tesi di laurea in

MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI

"Valutazione energetica dello stile di guida tramite piattaforma di simulazione per veicoli pesanti"

Relatore:
Prof. Cesare Pianese

Correlatore:
Ing. Ennio Andrea Adinolfi
Dott. Matteo Vicinanza

Candidato:
Gianluca Spampanato
Matricola
0612300548

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Abstract

L'inquinamento e in particolare l'inquinamento atmosferico legato alle emissioni di gas serra è uno dei principali responsabili dei cambiamenti climatici. L'aumento delle emissioni di gas serra è dovuto in gran parte alle emissioni di CO2 dovute al consumo di carburanti fossili nel settore dei trasporti. L'Unione Europea per affrontare questo problema ha emanato una serie di riforme che mirano a ridurre l'impatto del traffico su strada incentivando l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni. In questo contesto si inseriscono le tecnologie ADAS e V2X con lo scopo di aiutare i conducenti ad avere uno stile di guida più efficiente e attento a ai consumi, come quello proposto dall'Eco-Driving.

Questo studio si propone di valutare l'impatto dei differenti stili di guida dei conducenti sui consumi di carburante attraverso l'utilizzo di un simulatore di guida.

Si è quindi configurato il simulatore per renderlo uno strumento prossimo alla realtà e adatto all'acquisizione e analisi dei dati necessari allo studio proposto. La simulazione, resa realistica grazie all'impiego di una mappa in scala 1:1 e alla conversione delle coordinate in formato geografico, ha permesso un'analisi accurata dei parametri di guida e delle emissioni. Tale configurazione unita alla conversione delle coordinate ha inoltre reso possibile il collegamento con l'app *enaide*, sviluppata da MinervaS, per il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni del conducente.

Successivamente tramite l'acquisizione dei dati di guida dal simulatore e l'introduzione dell'indice Indipendent Driving Style (IDS) si sono classificati i conducenti in base al loro stile di guida e si è analizzato come variano i consumi.

In conclusione il simulatore si è rivelato uno strumento molto prossimo alla realtà e adatto agli scopi di acquisizione e analisi prefissati, ma anche utile per scopi dimostrativi, informativi, valutativi e formativi. L'analisi condotta ha evidenziato come uno stilo di guida volto all'Eco-Driving possa effettivamente ridurre i

consumi e come l'utilizzo di sistemi ADAS e V2X possano essere di aiuto nell'attuazione di un stile di guida efficiente, economico ed ecologico.

Indice

1 Introduzione 1

1.1 Inquinamento 1

1.2 Impatto dei trasporti 4

1.3 Eco-Driving 7

1.4 ADAS e V2X 11

2 Set up simulatore 14

2.1 Hardware 14

2.2 Software 16

2.3 Dati 19

2.4 Conversione delle coordinate 24

2.5 Collegamento dell'app enaide by MinervaS 29

3 Classificazione del conducente 30

3.1 Stile di guida 30

3.2 Indipendent Driving Style (IDS) 34

3.3 Dinamica longitudinale del veicolo 38

4 Analisi dei conducenti 41

4.1 Calcolo IDS 43

4.2 Analisi dei risultati 46

5 Conclusioni 48

Indice delle figure 51

Indice delle tabelle 52

Bibliografia 53

1 Introduzione

1.1 Inquinamento

L'inquinamento consiste nell'introduzione diretta o indiretta in un ambiente di sostanze o anche di energia capaci di trasformare gli equilibri naturali producendo anche effetti sulla salute umana. Alcune di queste trasformazioni sono irreversibili nel medio o nel lungo periodo. L'inquinamento è un problema tipico dei paesi più industrializzati che, espandendosi attraverso le vie dell'aria e dell'acqua, minaccia l'uomo e la natura ed oggi coinvolge tutto il Pianeta, anche le zone più lontane dalla civiltà moderna. [1]

Gli inquinanti prodotti in un punto qualunque del Pianeta, viaggiano attraverso l'aria sotto la spinta dei venti, con la pioggia precipitano al suolo e da qui penetrano nelle falde acquifere o vengono trasportati dalle acque dei fiumi fino al mare. Lungo il loro percorso vengono assorbiti dai vegetali o ingeriti dagli animali: entrando così nella catena alimentare e arrivando fino all'uomo. Lungo il loro viaggio le sostanze nocive immesse nell'ambiente si intrecciano tra loro, così che gli effetti si moltiplicano e diviene difficile individuare e isolare le cause di un ambiente inquinato che possono avere origini vicine e lontane.

L'inquinamento è quindi un fenomeno allo stesso tempo locale e globale. Locale perché è prodotto da attività individuabili e svolte in un certo territorio, e anche perché scarica i suoi effetti in un luogo preciso. Nel contempo è un fenomeno globale sia perché interessa tutto il Pianeta, sia perché provoca effetti su scala globale, come il surriscaldamento del Pianeta con le conseguenti trasformazioni climatiche.

L'inquinamento può essere provocato sia da fenomeni naturali – per esempio eruzioni vulcaniche, incendi, radioattività di alcune rocce – sia da attività dell'uomo. In entrambi i casi, vengono immesse in un ambiente sostanze estranee a esso o sostanze comuni ma in quantità tali che superano la capacità di digestione e

assorbimento da parte di quell'ambiente: come nel caso dell'eccesso di produzione di anidride carbonica che provoca l'effetto serra.

Nell'ultimo secolo l'inquinamento provocato dalle attività umane ha di gran lunga superato l'inquinamento di origine naturale. Infatti la CO_2 prodotta dalle attività umane è il principale fattore del riscaldamento globale. Nel 2020 la concentrazione nell'atmosfera superava del 48% il livello preindustriale (prima del 1750). Mentre si stima che le cause naturali, come i cambiamenti della radiazione solare o dell'attività vulcanica, abbiano contribuito al riscaldamento totale in misura minore di 0,1ºC tra il 1890 e il 2010. [2]

Le forme di inquinamento sono tra loro molto intrecciate. Nella diffusione planetaria dell'inquinamento l'aria svolge un ruolo molto importante, tanto da poter essere considerata il veicolo preferito dall'inquinamento stesso.

L'inquinamento atmosferico è determinato dalla diffusione in atmosfera di gas e polveri sottilissime. Le principali fonti di inquinamento sono le attività industriali, gli impianti per la produzione di energia, gli impianti di riscaldamento e il traffico. Si calcola che il 75% dell'inquinamento atmosferico sia prodotto dalla lavorazione e dall'uso dei combustibili fossili.

L'effetto serra è un fenomeno naturale, quando, però, nell'atmosfera aumentano troppo i cosiddetti gas di serra (il cui componente principale è l'anidride carbonica) l'atmosfera perde la sua funzione traspirante e trattiene il calore riemesso dalla Terra. Così la temperatura sul Pianeta lentamente comincia a crescere e questo provoca cambiamenti climatici di sempre maggiore intensità, con effetti sulla vegetazione, sugli animali, sull'agricoltura e sulla vita di tutta la Terra.

Come abbiamo visto ci sono diverse forme di inquinamento, che modificano gli equilibri degli ecosistemi naturali e causano gravi rischi per la salute dell'uomo. La qualità dell'aria ha un impatto diretto sulla salute umana e un'aria di cattiva qualità può essere causa di patologie respiratorie e cardiovascolari, diabete e tumori. I

danni provocati dall'inquinamento non si limitano solo alla salute umana, ma influiscono anche sulla biodiversità, contaminando coltivazioni, foreste e generano significative perdite economiche. La diffusione e la gravità dei fenomeni di inquinamento richiedono scelte di governo tempestive ed efficaci, su scala locale, su scala nazionale e su scala internazionale attraverso accordi riconosciuti da tutti gli Stati.

Per questo, il Parlamento Europeo è al lavoro per l'adozione di regole più severe per controllare l'inquinamento. La Commissione europea ha quindi presentato il Green Deal europeo [3], la tabella di marcia per raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050.

Nel tentativo di raggiungere l'ambizioso obiettivo climatico dichiarato, l'UE sta procedendo alla revisione normativa dei settori che hanno un impatto diretto sul programma Pronti per il 55% [4]. Fra questi rientra il settore dei trasporti, l'unico in cui le emissioni di gas serra sono aumentate di oltre il 25% rispetto ai livelli del 1990. I trasporti producono circa un quinto del totale delle emissioni.

1.2 Impatto dei trasporti

Il settore dei trasporti, come riportato da [5] e visibile dal grafico in figura 1.1, è l'unico in cui le emissioni di gas serra sono più alte rispetto ai livelli del 1990. Negli ultimi tre decenni l'unico settore a vedere un aumento delle emissioni di gas serra, è stato quello dei trasporti con un aumento del 33,5% tra il 1990 e il 2019. In particolare il trasporto stradale è responsabile della più alta percentuale di emissioni nel settore dei trasporti. Nel 2019 ha prodotto circa il 72% del totale di gas serra nel settore dei trasporti.

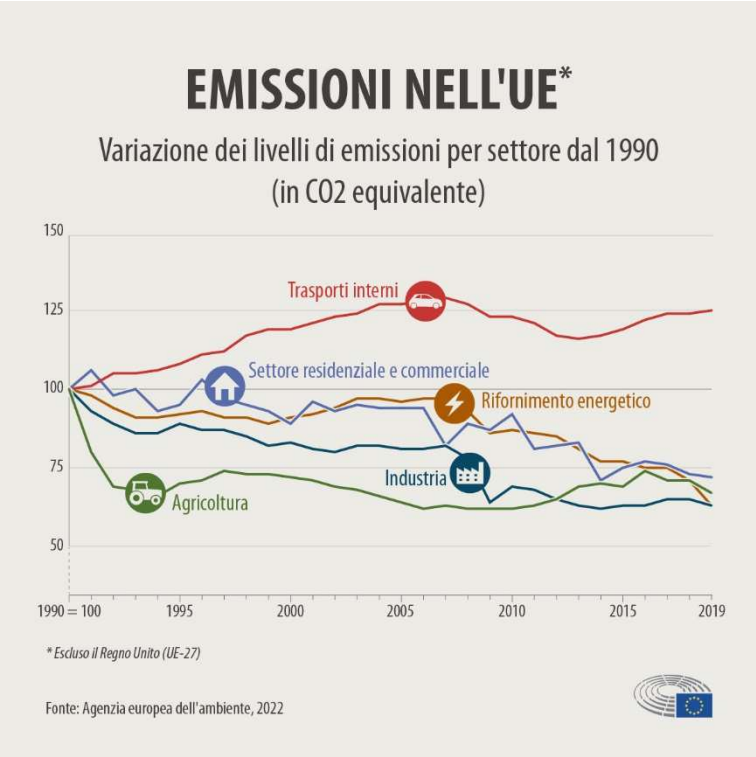

Figura 1.1 Emissioni di CO2 per settore [5]

Le emissioni di CO2 nel settore del trasporto passeggeri differiscono in base alla modalità di trasporto (stradale, ferroviario, aereo e marittimo). Come riportato dal grafico in figura 1.2, per quanto riguarda il trasporto su strada, in Europa, le autovetture sono fra i mezzi più inquinanti, considerato che generano il 60,6% del totale delle emissioni di CO2.

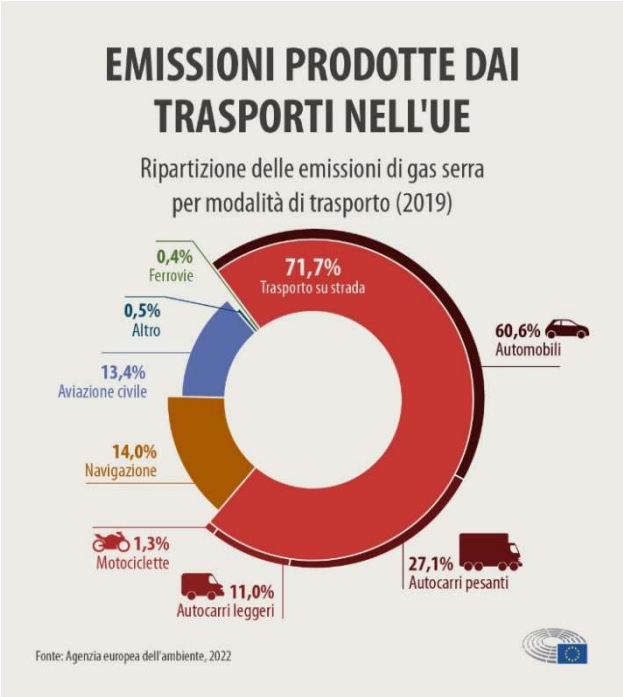

Figura 1.2 Emissioni di CO2 nel settore dei trasporti [5]

Dati recenti [5] riportati in figura 1.3 inoltre mostrano che, dopo un continuo declino, le emissioni medie delle nuove auto sono salite a 122,1g di CO2 per chilometro. Secondo le norme vigenti, le nuove auto non dovrebbero emettere in media più di 95g di CO2 per chilometro a partire dal 2021.

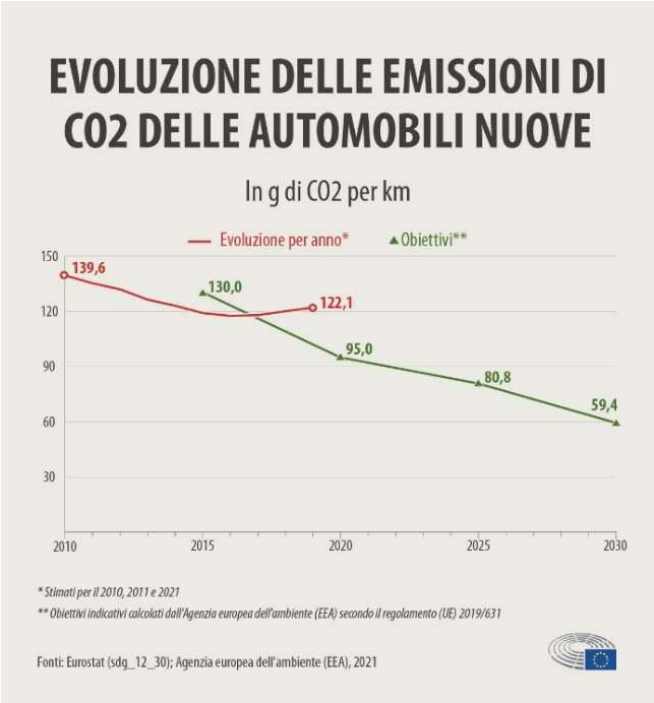

Figura 1.3 Emissioni di CO2 delle vetture [5]

Sono due i modi con cui si possono ridurre le emissioni di CO2 delle auto: rendendo i veicoli più efficienti oppure cambiando il tipo di alimentazione delle autovetture.

Se ci si chiede quali siano i tassi delle emissioni di CO2 prodotte da un'auto bisogna, però, tenere in considerazione non solo la CO2 prodotta durante l'uso del veicolo, ma anche le emissioni causate dalla produzione e dallo smaltimento del veicolo stesso.

La produzione e lo smaltimento di un'auto elettrica sono meno green di quelle delle auto con motore a combustione interna. Inoltre, i livelli delle emissioni di CO2 prodotti dalle auto elettriche variano in base al modo in cui l'elettricità è prodotta. Dal momento che ci si aspetta una crescita dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, le auto elettriche dovrebbero essere ancora meno dannose per l'ambiente, in special modo se si tiene conto delle misure messe in atto dall'UE per creare batterie più sostenibili.

L'UE sta introducendo nuovi obiettivi per le emissioni di CO2, che mirano a ridurre le emissioni nocive delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri (furgoni). Questa nuova legislazione stabilisce il percorso verso l'azzeramento delle emissioni di CO2 per le nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri nel 2035. Gli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2030 sono fissati al 55% per le autovetture e al 50% per i furgoni. [6]

1.3 Eco-Driving

Dal sito ACI "*La guida ecologica, o eco-driving, rappresenta un modo intelligente e innovativo di mettersi al volante e una novità culturale che persegue un più consapevole utilizzo del veicolo, migliorando allo stesso tempo la sicurezza sulla strada.*" [7]

L'eco-driving è l'adozione di uno stile di guida che mira a risparmiare carburante e di conseguenza ridurre le emissioni nocive di gas serra. In generale, si riferisce all'adeguamento della velocità di movimento del veicolo in relazione alle condizioni del traffico e alla scelta di percorsi che riducano al minimo il consumo di carburante. Più formalmente, l'eco-driving si riferisce all'adozione di un comportamento di guida che massimizza l'efficienza del motore del veicolo.

L'eco-driving, schematizzato in figura 1.4, è un concetto multidimensionale che include il comportamento di guida, la selezione del percorso e tutte le altre scelte o comportamenti correlati al consumo di carburante dei veicoli e alla riduzione delle emissioni di gas serra, come ad esempio la scelta stessa del veicolo. [8]

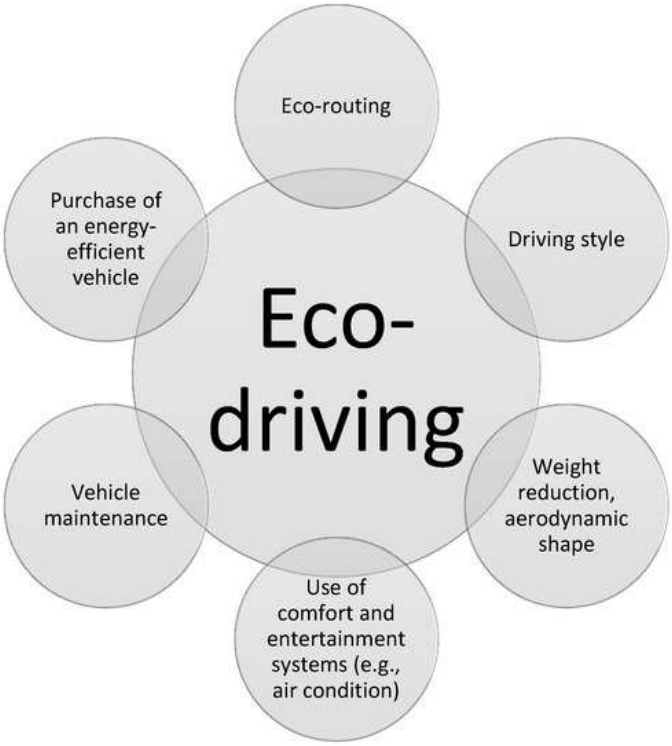

Figura 1.4 Eco-Driving [8]

Sebbene l'efficienza dei motori dei veicoli sia migliorata grazie ai recenti risultati tecnologici e all'integrazione di nuovi tipi di carburante, i conducenti non hanno migliorato di conseguenza il loro comportamento. Quindi ci si aspetta che con un'adeguata informazione e formazione dei conducenti, l'eco-driving contribuirebbe a ridurre il consumo di carburante e le emissioni nocive di gas serra.

Come ci segnala l'esperto di eco-driving Flavio Iacuzzi in questa intervista [9]:

"È necessario, visto il balzo in avanti che i veicoli hanno fatto dal punto di vista tecnologico e meccanico, che le aziende che hanno un parco mezzi importante conoscano l'eco-driving, sia per il benessere dei propri dipendenti, sia per l'aspetto prettamente ambientale di riduzione dell'impatto dell'inquinamento, sia per i vantaggi in termini di riduzione di costi che avrebbero."

Quindi l'eco-driving, visto come l'insieme dei comportamenti di guida che mirano a ridurre il consumo di carburante e usura del mezzo, risulta particolarmente vantaggioso anche per la gestione delle flotte aziendali. Infatti, per quanto riguarda i mezzi di trasporto pesanti, ove i consumi medi sono relativi a fattori quali carico, tipologia di tratta percorsa, dimensioni del veicolo, è stato stimato che il consumo di carburante corrisponde a circa il 30% dei costi aziendali per le imprese che si occupano di trasporto. Questo indice di spesa potrebbe essere drasticamente ridotto applicando le nozioni dell'eco-driving.

Sempre dal punto di vista aziendale, anche il risparmio sui costi del parco veicoli non è da sottovalutare, acquisire dei comportamenti in linea con i dettami dell'eco-driving va a salvaguardare anche la maggior parte delle componenti meccaniche del mezzo. Ad esempio, basandosi sulle buone norme della guida ecologica, un autotrasportatore potrà ottimizzare la durata degli pneumatici e dei freni.

Infine la capacità dei propri autisti di guidare il mezzo di lavoro nel rispetto dell'ambiente può aiutare le aziende di trasporto a ridurre i costi, ridurre l'impatto inquinante, aumentare il proprio status e la propria reputazione di realtà attenta

al benessere dei dipendenti, dell'ambiente circostante e di riflesso del benessere della collettività. Infatti, le politiche di sostenibilità ambientale oggi hanno un grande peso, e si qualificano al primo posto tra le tematiche di interesse per l'Europa. Fare impresa e portare avanti il proprio mercato senza trascurare sostenibilità e sicurezza ma anzi facendone dei punti di forza è l'interesse di sempre più aziende, consapevoli di quanto sia importante puntare al benessere dei dipendenti e dell'ambiente in cui tutti viviamo. Di questa cultura, innovativa oltre che condivisibile, fa parte anche l'evidenziare le proprie scelte aziendali attraverso la certificazione energetica, con obiettivo quello di abbattere le emissioni dannose delle flotte che circolano ogni giorno su strada.

Non dimentichiamo inoltre che questo approccio alla guida, applicato alle imprese che dispongono di flotte aziendali, oltre che portare a un consistente e misurabile risparmio in termini di manutenzione dei veicoli e consumo di carburante, contribuisce anche a diminuire gli incidenti, proprio perché la guida green predilige fluidità e costanza, evitando manovre avventate e brusche. Migliorando la sicurezza del personale se ne migliora anche il rendimento.

Cosa bisogna fare per mettere in pratica l'eco-driving? Come riportato da [7] e [10] ecco 10 consigli per risparmiare carburante alla guida:

1. **Evitare di lasciare il motore acceso** quando l'auto non è in marcia e **spegnere il motore** in caso di fermate lunghe.
2. **Accelerare gradualmente**, le accelerazioni inutili fanno sprecare molto carburante mentre le frenate brusche fanno consumare inutilmente le pastiglie e/o le ganasce dei freni.
3. **Passare al più presto alla marcia superiore senza arrivare ad alti regimi**. "Spingere" il motore per ottenere prestazioni più brillanti porta a consumare più benzina. I motori moderni sono molto elastici e raggiungono coppie elevate già a bassi giri.

4. **Decelerare gradualmente tenendo la marcia innestata**, si consiglia di decelerare, preferibilmente, rilasciando il pedale dell'acceleratore e tenendo la marcia innestata, in questa modalità il motore non consuma.
5. **Mantenere una velocità uniforme, costante e nei limiti**. In generale, bisogna guidare con la marcia più alta e con il numero più basso di giri e quando più riusciamo a procedere ad una velocità costante tanta più energia risparmiamo.
6. **Prevenire l'evoluzione del traffico evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili**. È sempre meglio decelerare gradualmente e con la marcia sempre inserita. Ad esempio quando si è in coda è meglio avanzare lentamente piuttosto che fermarsi col motore acceso e ripartire di colpo.
7. **Controllare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici**. Si consiglia di controllare la pressione ogni volta che si deve partire per un lungo viaggio o come consuetudine una volta ogni due o tre mesi. Infatti, se sono troppo sgonfi aumenta la resistenza fisica che producono e di conseguenza aumenta anche il carburante oltre che l'usura del battistrada.
8. **Evitate**, se possibile, **di viaggiare** con l'auto troppo piena di bagagli o comunque **con oggetti molto pesanti** che possono modificare l'assetto e la stabilità della vettura.
9. **Evitare i porta-sci o portapacchi** e toglierli subito dopo l'uso: questi oggetti aumentano esponenzialmente la resistenza aerodinamica dell'aria con conseguenti aumenti i di carburante. Così come viaggiare con i finestrini aperti modifica e peggiora l'aerodinamicità della vettura.
10. **Limitare l'uso dei dispositivi elettrici** come climatizzatore, tergicristalli ecc., e utilizzarli solo per il tempo necessario in quanto l'assorbimento di energia è direttamente proporzionale al consumo di carburante.

1.4 ADAS e V2X

ADAS è l'acronimo di Advanced Driver Assistance System, ovvero sistema avanzato di assistenza alla guida. Si tratta di dispositivi per la guida assistita progettati per aumentare la sicurezza sulle nostre strade (figura 1.5).

Figura 1.5 Sistemi ADAS [11]

Questi sistemi assistono il conducente durante la guida, agevolandola e aumentando il livello di sicurezza tramite componenti di sicurezza attiva, che si affiancano a quella passiva (cinture di sicurezza e airbag). Inoltre il loro scopo è di correggere e intervenire in caso di stili di guida scorretti o distrazioni del conducente. Infatti, entrano in gioco sia durante situazioni normali di guida, sia in condizioni di pericolo, emergenza o urgenza.

Per funzionare si servono di sensori, radar, videocamere e computer di bordo, e, tramite un incrocio di dati e informazioni, comunicano direttamente con il conducente attraverso segnali e avvisi o agendo direttamente su acceleratore, freno e sterzo.

È difficile spiegare il funzionamento dei sistemi ADAS complessivamente, perché ogni singola componente ha un suo preciso meccanismo, che può dipendere anche dagli altri sistemi ai quali è connesso e dagli elementi di cui si serve (sensori, telecamera, ultrasuoni, etc.).

Sul sito ACI [12] è possibile trovare la lista dei dispositivi resi obbligatori dal 6 luglio 2022, come da Regolamento Europeo. Di seguito se ne riportano alcuni:

- **ISA (Intelligent Speed Adaptation)**: sistema di adattamento intelligente della velocità. Aiuta il conducente a mantenere la giusta velocità avvisandolo quando supera il limite di velocità.
- **DDAW (Driver Drowsiness and Attention Warning)**: attraverso speciali sensori monitora continuamente le prestazioni del conducente e il comportamento del veicolo, ed è in grado di rilevare segni di sonnolenza o affaticamento e avvisano il conducente con un segnale acustico e/o visivo, consigliandogli di fare una pausa.
- **REV (Reversing Detection)**: rilevamento e sagnala al conducente la presenza di ostacoli (persone, animali, oggetti ecc.), tramite sensori o videocamere durante la retromarcia.
- **AEBS (Advanced Emergency Braking System)**: dispositivo avanzato per la frenata d'emergenza, rileva automaticamente una potenziale collisione frontale e attiva il sistema frenante per decelerare il veicolo ed evitare l'urto.
- **ELKA (Emergency Lane Keeping Assist)**: sistema di mantenimento della corsia, assiste il conducente nel mantenere la corsia ed è in grado di correggere la traiettoria nel caso in cui rileva che il veicolo è uscito dalla corsia.

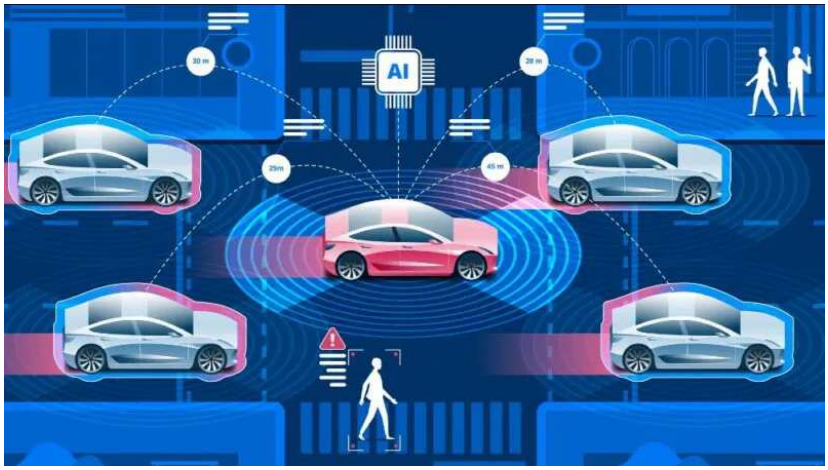

Figura 1.6 Sistemi V2X [13]

V2X, sigla che sta per Vehicle-to-Everything, è un sistema di comunicazione di informazioni tra un veicolo a qualsiasi entità che possa influenzare il veicolo e viceversa (figura1.6). [13]

Quindi il termine V2X comprende diverse modalità di comunicazione

- **V2V (Vehicle-to-Vehicle)**: è una comunicazione tra veicoli che si scambiano informazioni sulla posizione, la velocità, la direzione ecc. con lo scopo di evitare e prevedere le collisioni.
- **V2I (Vehicle-to-Infrastructure)**: è lo scambio di informazioni con le infrastrutture. Lungo le strade ci sono molti elementi che possono comunicare con i veicoli in movimento, quali ad esempio, l'illuminazione stradale, i semafori, le telecamere o la segnaletica stradale ecc.
- **V2N (Vehicle-to-Network)**: è lo scambio di informazioni con reti mobili, ciò permette di ricevere informazioni in tempo reale sulla viabilità e sul traffico.
- **V2P (Veichle-to-Pedestrian)**: comunicazione tra veicoli e dispositivi personali come smartphone e smartwatch**.**
- **V2G (Veichle-to-Grid):** è il collegamento dei veicoli elettrici alla rete energetica. Non si tratta di sicurezza stradale, ma di utilizzare in modo sostenibile ed efficiente l'energia accumulata nei veicoli tramite lo scambio con la rete elettrica.

L'integrazione tra i sistemi ADAS e V2X rappresenta un importante passo verso una guida più sicura, efficiente e sostenibile. I sistemi ADAS intervengono direttamente sul veicolo per correggere errori o distrazioni del conducente, mentre il V2X consente uno scambio continuo di informazioni con l'ambiente circostante. Questa sinergia permette di anticipare situazioni potenzialmente pericolose, ottimizzare la velocità e le traiettorie, e ridurre le frenate e accelerazioni brusche. Ne consegue una guida più fluida e consapevole, in linea con i principi dell'eco-driving, favorendo la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti.

2 Set up simulatore

Per l'acquisizione dei dati è stato utilizzato e opportunamente configurato il simulatore di guida (figura 2.1) messo a disposizione dallo spin-off universitario MinervaS.

Figura 2.1 Simulatore

2.1 Hardware

La parte hardware comprende:

- **Postazione di guida Drive Game Seat Silver-RS** [14] con struttura regolabile in alluminio e con sedile dotato di guide scorrevoli che permettono al pilota di avvicinare o allontanare la seduta dai pedali e dal volante, così come avviene in un vero veicolo.
- **Volante Thrustmaster TX RACING WHEEL SERVO BASE** [15] con angolo di rotazione fino a 900° e dotato di un servomotore brushless di classe industriale per un force feedback fluido e continuo.

Force feedback è una tecnologia presente in alcuni dispositivi hardware e che oppone una forza contro i movimenti dell'utente, che pertanto non è libero di muovere l'oggetto nello spazio come desidera. Nell'ambito dei dispositivi consumer, la funzione force feedback è infatti usata, come nel nostro caso, nella realizzazione di volanti per simulatori di guida, così da poter rendere più realistica l'esperienza attraverso l'uso di servomotori.

- **Pedaliera 3DRPAP nGASa** [16] composta da un **pedale per l'acceleratore** equipaggiato con sensori ad effetto hall, che li rende più affidabili, in quanto a differenza dei classici potenziometri non ci sono parti in movimento soggette a usura. Inoltre l'alta risoluzione con cui viene digitalizzato il segnale analogico del sensore hall ha lo scopo di aumentare la precisione del pedale, anche nelle modulazioni più accurate. Un **pedale per il freno** che impiega una cella di carico che consente di trasdurre un segnale di forza, simulando una sensazione più realistica dell'effetto frenante. Nella realtà la decelerazione è legata alla pressione dell'impianto frenante che ha una relazione diretta con la forza applicata al pedale. Il campionamento del segnale della cella di carico permette un livello di precisione indispensabile per controllare l'asse in maniera puntuale in ogni fase della frenata. Alla cella di carico vengono abbinati gli elastomeri progettati con diversi riempimenti e geometrie in modo da avere differente rigidezza e un comportamento lineare o progressivo. Il tutto rende possibile variare la resistenza del pedale da 30 a 80 kgf ed il feeling.
- **Cambio sequenziale 3DRAP PIKE SHIFTERS** [17] che utilizza il sistema MES sviluppato da 3Drap. Questo sistema è costituito da 4 magneti, una molla e due camme. La forza di attrazione dei magneti e l'azione della molla generano una sensazione che riproduce la dinamica di innesto delle marce di un cambio sequenziale offrendo così un'esperienza di simulazione più realistica. Nella fase iniziale dell'azionamento la leva del cambio mostra una resistenza maggiore, simulando il movimento del meccanismo del cambio.

Nella fase finale, la marcia si è innestata, la leva oppone meno resistenza, simulando così il momento in cui i meccanismi del cambio si sincronizzano.

- **PC-Desktop** al quale sono collegate tutte le periferiche di simulazione sopra elencate e che tramite i propri driver e software [15], [16], [17], sono stati opportunamente regolati al fine di ottenere un feedback quanto più reale possibile. Inoltre, il PC è stato connesso a due monitor, uno per la visuale di simulazione e l'altro per monitoraggio dei dati.

2.2 Software

Per quanto riguarda i software sono stati utilizzati:

- **Euro Truck Simulator 2** [18], [19], utilizzato per simulare l'ambiente. È un videogioco di simulazione di guida di camion sviluppato dalla SCS Software. Nel 2022, in occasione del decennale del gioco, SCS ha dichiarato che sono state vendute 13 milioni di copie e nel 2023, le copie vendute risultano essere oltre 15 milioni.

  Alcune caratteristiche principali sono: la fisica di guida (il comportamento del mezzo) che rende l'esperienza di guida molto realistica; la gestione dei propri garage aziendali, sempre nuovi e migliorati modelli di autocarro con la presenza delle sette maggiori aziende del settore, quali DAF, MAN, Iveco, Renault, Scania, Volvo e Mercedes-Benz, ciascun mezzo è disponibile in diverse varianti di motore, trasmissione, telaio e cabina, congruenti agli allestimenti reali; la presenza di un'intelligenza artificiale che controlla i veicoli e i pedoni stazioni di rifornimento, possibilità di effettuare trasporti eccezionali, caselli autostradali, limite di velocità ecc. al fine di rendere l'ambiente simulato il quanto più possibile simile alla realtà.

  Le elevate vendite rispecchialo l'esistenza di una grande community di giocatori, appassionati e modder, i quali hanno la possibilità di creare e utilizzare delle mod che possono aggiungere sia mezzi (veicoli guidabili od

oggetti da trasportare non normalmente presenti nel gioco) o parti di mappa. Una mod (abbreviazione dell'inglese "*modification*", ovvero modifica) è un insieme di modifiche estetiche e funzionali a un videogioco, create da professionisti oppure da giocatori appassionati, per l'appunto i modder, allo scopo di aggiornare, migliorare o semplicemente rendere diverso il gioco manipolando le statistiche. A differenza del ROM hacking, le mod sono generalmente create tramite strumenti forniti dal produttore stesso del gioco. Molti videogiochi permettono l'aggiunta di nuove mappe, livelli di gioco e personaggi. È possibile creare mod anche solo per raggruppare insieme più mappe e personaggi aggiuntivi, ma solitamente contengono anche modifiche alle caratteristiche del gioco (regole di gioco, fisica, visuale della telecamera, aggiunta di nuovi veicoli ecc.) ottenute inserendo nuovo codice sorgente, scritto nel giusto linguaggio di programmazione, o nuovi file grafici e sonori. Esistono appositi programmi (tool) che permettono di modificare i modelli 3D che compongono i mondi virtuali dei giochi. Unendo fantasia, creatività, abilità di programmazione e molto tempo, è possibile creare modifiche molto profonde, che possono anche stravolgere completamente il gioco originale aumentandone di molto la realtà.

Proprio grazie alla possibilità di creare e utilizzare le mod e alla grande community di appassionati e modder, da cui abbiamo attinto le mod e i tool necessari, è stato possibile tramutare questo videogioco in uno strumento di raccolta e analisi dati. In particolare abbiamo usato:

- **RPM - Rheinland & Pfalz 1:1 Map** [20] una mod che permette l'aggiunta di una mappa (figura 2.2) che ricostruisce una zona della Germania sud-occidentale in scala 1:1. Le cui caratteristiche principali sono per l'appunto la scala realistica 1:1, la presenza di aziende con aree adibite al carico e allo scarico, l'aggiunta di più veicoli per il traffico e la presenza di pedoni che attraversano la strada.

L'utilizzo di una mappa in scala 1:1 è di fondamentale importanza per poterci allontanare dal gioco e poter realizzare un ambiente di simulazione quanto più prossimo alla realtà e quindi poter utilizzare e dare un senso concreto ai dati ottenuti.

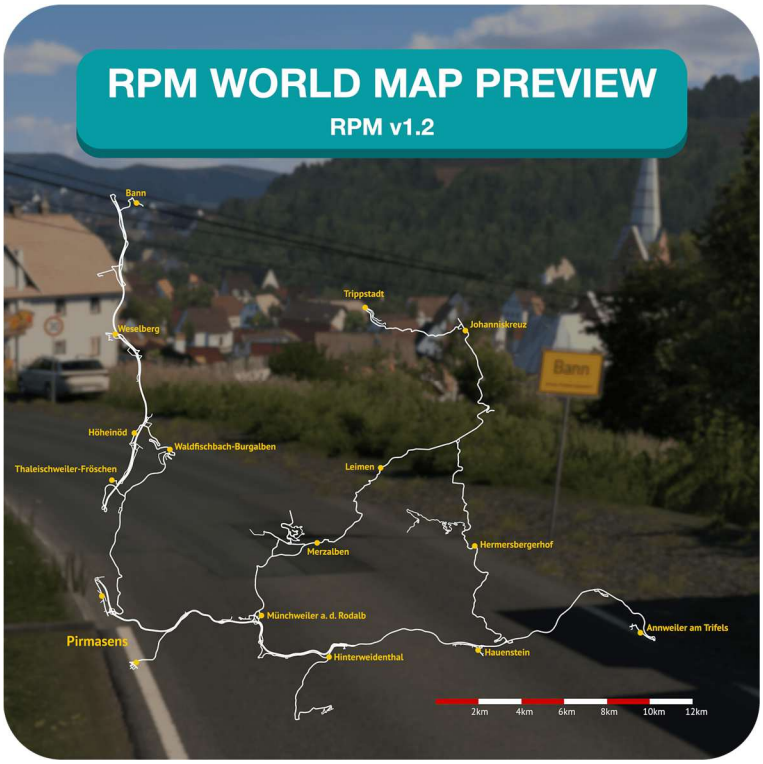

Figura 2.2 RPM - Rheinland & Pfalz 1:1 Map *[20]*

- **ETS2/ATS Telemetry Server 4.1.2.4** [21] è un Telemetry Web Server gratuito per Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator scritto in C# basato su WebSocket e REST API. Il lato client è costituito da un'applicazione dashboard mobile HTML5 personalizzabile che funziona in qualsiasi browser desktop o mobile moderno. Tramite una chiamata API i dati vengono acquisiti e trasmessi in formato JSON tramite protocollo HTTP a un URL specifico dal quale sono accessibili. In figura 2.3 si riporta uno screenshot in cui è possibile vedere sia la finestra del Temetry Server sia la pagina HTML con una parte dei dati.

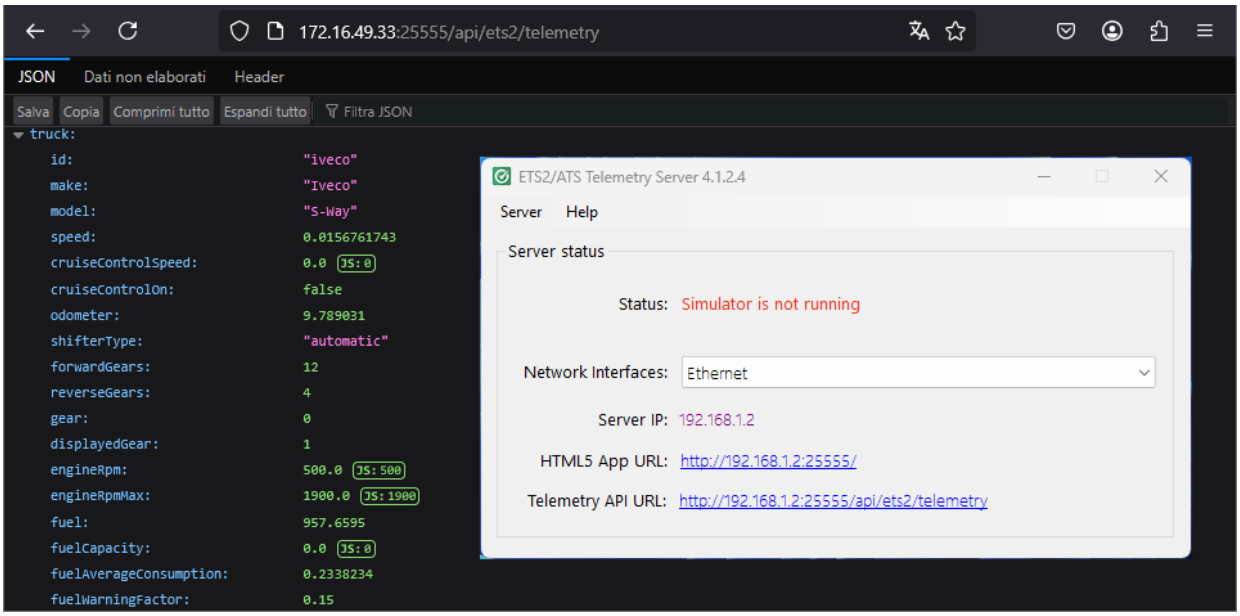

Figura 2.3 Screenshot finestra Telemtry Server e dati

Infine si sono stati utilizzati:

- **Python**, un linguaggio di programmazione ad alto livello. Nel nostro caso è stato utilizzato per leggere, elaborare e salvare i dati inviati dal server di telemetria.
- **MATLAB** (abbreviazione di **Matrix Laboratory**) è un ambiente per il calcolo numerico e l'analisi statistica scritto in C, che consente di manipolare matrici, visualizzare funzioni e dati, implementare algoritmi, creare interfacce utente, e interfacciarsi con altri programmi. Nel nostro caso è stato utilizzato per analizzare i dati acquisiti dal simulatore.

2.3 Dati

I dati forniti dal server di telemetri sono sotto forma di variabili e possono essere in uno dei seguenti formati:

Tabella 2.1 Tipologia delle variabili

TIPOLOGIA DELLE VARIABILI		
TIPO	**VALORE/ESEMPIO**	**DESCRIZIONE**
BOLEANA	true - false	
INTERO	40	
DECIMALE	40.16547	
DATA	0001-01-05T05:11:00Z	secondo ISO 8601
STRINGA	hshifter	
POSIZIONE (descrive il posizionamento degli oggetti nel mondo di gioco)	X	Coordinata di posizione X
	Y	Coordinata di posizione Y
	Z	Coordinata di posizione Z
	IMBARDATA	L'angolo di imbardata viene misurato in senso antiorario sul piano orizzontale guardando dall'alto dove 0 corrisponde ad avanti (nord), 0,25 a sinistra (ovest), 0,5 all'indietro (sud) e 0,75 a destra (est). Memorizzato nell'intervallo di unità dove (0; 1) corrisponde a (0; 360)
	BECCHEGGIO	L'angolo di beccheggio è zero quando si è in direzione orizzontale, con valori positivi rivolti verso l'alto (0,25 direttamente allo zenit) e valori negativi rivolti verso il basso (-0,25 direttamente al nadir). Memorizzato nell'intervallo di unità dove (-0,25; 0,25) corrisponde a (-90; 90)

	ROLLIO	L'angolo di rollio viene misurato in senso antiorario guardando in direzione dell'asse di rollio. Memorizzato nell'intervallo di unità dove (-0,5; 0,5) corrisponde a (-180; 180).
VETTORE	X	Coordinata X
	Y	Coordinata Y
	Z	Coordinata Z

I dati resi disponibili dal server di telemetri includono informazioni sullo stato del server, sulla sua connessione e comunicazione con il gioco, informazioni puramente fini all'ambiente di gioco e informazioni sulla telemetria del veicolo. Tra gli oltre 200 dati disponibili si è deciso di concentrarsi sui seguenti:

Tabella 2.2 Dati Telemetria

DATI TELEMETRIA				
Nome	**Tipo**	**esempio**	**Descrizione**	**Unità di Misura**
Game				
game.connected	boolean	true, false	Indica se il server di telemetria è connesso al simulatore	
game.paused	boolean	true, false	Indica se il simulatore è in pausa	
game.time	date	0001-01-01T00:00:00Z	Data e ora all'interno del simulatore. Inizia sempre dall'anno 0001 quando il 1° gennaio è lunedì.	

Truck				
truck.id	stringa	daf, iveco, man, ecc.	Marca del camino	
truck.model	stringa		Modello del camion	
truck.speed	decimale		Velocità del camion. Se il camion è in retromarcia il valore è negativo	km/h
truck.odometer	decimale		Valore del contachilometri	km
truck.gear	intero		Indica la marcia selezionata. Valori negativi indicano la retromarcia	
truck.engineRpm	decimale		Giri motore al minuto	rpm
truck.fuel	decimale		Litri di carburante disponibili nel serbatoio	l
truck.fuelCapacity	decimale		Capacità massima del serbatoio in litri	
truck.userThrottle	decimale	[0;1]	Acceleratore ricevuto dall'input (0; 1). Se l'utente preme l'acceleratore passa immediatamente a 1.0	
truck.userBrake	decimale	[0;1]	Freno ricevuto dall'input (0; 1). Se l'utente preme il freno passa immediatamente a 1.0	

truck.gameThrottle	decimale	[0;1]	Ingresso del pedale dell'acceleratore utilizzato dalla simulazione (0; 1)	
truck.gameBrake	decimale	[0;1]	Ingresso del pedale del freno utilizzato dalla simulazione (0;1). Non contiene rallentatore, freno di stazionamento o motore	
truck.engineOn	boolean	true, false	Indica se il motore è acceso	
truck.parkBrakeOn	boolean	true, false	Indica se il freno di stazionamento è attivo	
truck.placement	posizione	X, Y, Z, heading, pitch, roll	Indica la posizione del camion all'interno della mappa del simulatore	
truck.acceleration	vettore	X, Y, Z	Indica l'accelerazione lineare del camion nello spazio	m/s^2
Rimorchio				
trailer.attached	boolean	ture, false	Indica se il rimorchio è collegato al camion	
trailer.id	stringa	container, telonato, ecc.	Indica il tipo di rimorchio	
Carico				
cargo.mass	decimale		Peso del carico	kg

2.4 Conversione delle coordinate

Euro Truck Simulator 2 come visto dalla tabella definisce la posizione del veicolo all'interno della mappa, ma anche di tutto l'ambiente che lo circonda, tramite coordinate cartesiane mentre nella realtà la posizione di un qualsiasi oggetto sulla Terra è definito tramite coordinate geografiche.

Questa è stato il primo problema da risolvere in quanto ci si è chiesto come poter geo localizzare il veicolo sulla rispettiva mappa reale?

In questa analisi ci è sicuramente venuto in contro l'utilizzo della mod RPM - Rheinland & Pfalz [18], che essendo in scala 1:1 ha eliminato un difficile quanto inutilizzabile fattore di scala tra il gioco e la realtà.

Da una prima analisi dei dati forniti dalla posizione si è notato che lo spostamento avanti e indietro, destra e sinistra avviene sul piano xz, mentre la coordinata y identifica la distanza da questo piano, successivamente si è notato che la coordinata x rappresentava lo spostamento est-ovest, la coordinata z lo spostamento sud-nord e infine la coordinata y rappresentava l'elevazione. Si è così passati alla creazione di un sistema di equazioni che ci permettesse di convertire le coordinate cartesiane in coordinate geografiche.

Le coordinate geografiche sono valori utilizzati per individuare la posizione di un punto sulla superficie terrestre. Esse sono la latitudine, la longitudine e l'altitudine. La latitudine è la distanza angolare di un punto dall'equatore, la longitudine è la distanza angolare di un punto da un arbitrario meridiano di riferimento lungo lo stesso parallelo del luogo e l'altitudine è la distanza, misurata lungo la verticale del punto considerato sulla superficie terrestre, dal livello del mare. Latitudine e longitudini sono grandezze angolari e come tali sono misurate in gradi (figura2.4).

Le linee che corrono verso est e verso ovest chiamate paralleli e hanno ciascuna un valore di latitudine costante. Essi sono equidistanti e paralleli l'uno all'altro e

formano cerchi concentrici intorno alla terra. La distanza che intercorre tra due paralleli consecutivi è di 111,321 Km. L' equatore è il cerchio più grande e divide la terra a metà, è equidistante dai poli e il suo valore di latitudine è zero. Le posizioni a nord dell'equatore hanno latitudini positive che vanno da 0 a +90 gradi, mentre le posizioni a sud dell'equatore hanno latitudini negative che vanno da 0 a -90 gradi.

Le linee che corrono da nord a sud hanno ciascuna un valore di longitudine costante e sono denominate meridiani. Formano semicerchi della stessa dimensione intorno alla terra, e si intersecano ai poli. Il meridiano primo è la linea di longitudine che definisce l'origine (zero gradi) per le coordinate di longitudine. Una delle posizioni di meridiano primario più comunemente usate è la linea che passa attraverso Greenwich in Inghilterra.

Le linee di latitudine e longitudine formano una griglia chiamata reticolo. Il punto di origine del reticolo è (0, 0), dove l'equatore e il meridiano primario si intersecano. Poiché le linee di longitudine convergono ai poli, la distanza tra due meridiani è diversa ad ogni parallelo. Pertanto, man mano che ci si avvicina ai poli, la distanza corrispondente a un grado di longitudine sarà sempre minore.

Infatti all'equatore, un grado di longitudine è circa 111,321 Km, mentre, ad esempio, a 60 gradi di latitudine, un grado di longitudine è solo 55,802 Km. Pertanto, poiché non esiste una lunghezza uniforme dei gradi di longitudine, la distanza deve essere corretta in base ai gradi di latitudine (figura 2.4).

Poiché la terra è un corpo irregolare (geoide), dare una descrizione matematica della sua superficie è arduo dal momento che non si hanno i dati necessari. Dato che la nostra analisi si limita alla ristretta mappa utilizzata per il resto dell'analisi assumeremo che la terra ha una forma sferica con un raggio di 6738 Km

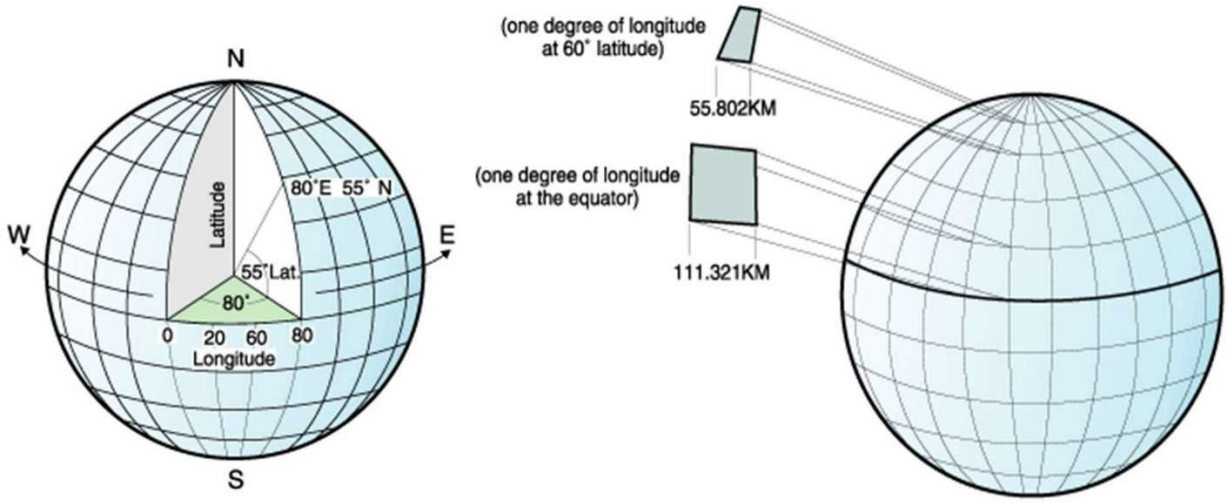

Figura 2.4 Reticolo geografico e variazione della distanza longitudinale [22]

Sulla base di quanto detto si è quindi proceduto a scrivere il seguente sistema di equazioni per effettuare la conversione delle coordinate:

$$\begin{cases} lat = -\dfrac{z}{111321} + offset_{lat} & (1) \\ lng = \dfrac{x}{6738000 * \cos(lat)} + offset_{lng} & (2) \\ alt = y & (3) \end{cases}$$

La latitudine, essendo i paralleli tutti equidistanti, si è calcolata come il rapporto tra la distanza z e la rispettiva distanza di 111321m che si ha tra due paralleli consecutivi il tutto sommato a un offset, il segno meno indica che lo spostamento lungo l'asse z è invertito rispetto allo spostamento lungo la latitudine. La longitudine, poiché al variare della latitudine varia la distanza per grado di longitudine, si è calcolata come il rapporto tra la distanza x e la rispettiva circonferenza di calotta sferica che si avrebbe a una determinata latitudine il tutto sommato a un offset. L'altitudine non necessita di alcuna conversione in quanto la distanza y già rappresenta la coordinata geografica ad essa associata. Le coordinate x, y e z sono in metri, così come l'altitudine, mentre latitudine e longitudine sono in gradi decimali.

Cosa sono gli offset di latitudine e di longitudine? Come sono stati definiti?

$$\begin{cases} offset_{lat} = lat_{reale} + \dfrac{z}{111321} & (4) \\ offset_{lng} = lng_{reale} - \dfrac{x}{6738000 * \cos(lat)} & (5) \end{cases}$$

Come detto in precedenza i valori delle coordinate x, y e z rappresentano delle distanze, quindi il primo termine della conversione, ovvero il rapporto tra le distanze, ci dice di quanto ci siamo spostati rispetto a un determinato punto, ovvero il punto (0, 0, 0) origine del sistema di riferimento. Tale punto non ci è noto e da una prima conversione si è subito notato che non corrisponde con l'origine del sistema di coordinate geografiche. Quindi si è confrontata una generica posizione del veicolo nell'ambiente di simulazione con la rispettiva posizione su Google Maps e per differenza tra le due si sono ricavati i valori di offset. Questi valori sono stati successivamente utilizzati per verificare la corretta conversione delle coordinate. Per fare ciò si è proceduto a guidare il camion all'interno del simulatore mentre uno script Python acquisiva e convertiva le coordinate alla frequenza di 1Hz. Al termine dell'acquisizione si è sovrapposto il percorso eseguito all'interno del simulatore con il rispettivo percorso reale e si è subito notato come questa prima correzione fosse molto approssimativa dando come risulto una conversione delle coordinate alle volte precisa e alle volte meno precisa.

Vista l'incostante precisione dei risultati si è deciso di ripetere più volte l'operazione di confronto per avere un numero maggiore di valori di riferimento al fine di ricavare dalla loro media il valore più prossimo a quello esatto e da utilizzare nelle rispettive equazioni.

Per fare ciò è stato realizzato uno script in Python che interroga, quando richiesto dall'utente, la pagina HTML alla quale sono resi disponibili i dati del server di telemetria, vengono quindi prelevati i soli dati riferiti allo spostamento x, y e z, successivamente convertiti in coordinate geografiche, le quali vengono confrontate con le rispettive coordinate reali inserite manualmente dall'utente, quindi tutti i dati vengono salvati in file CSV.

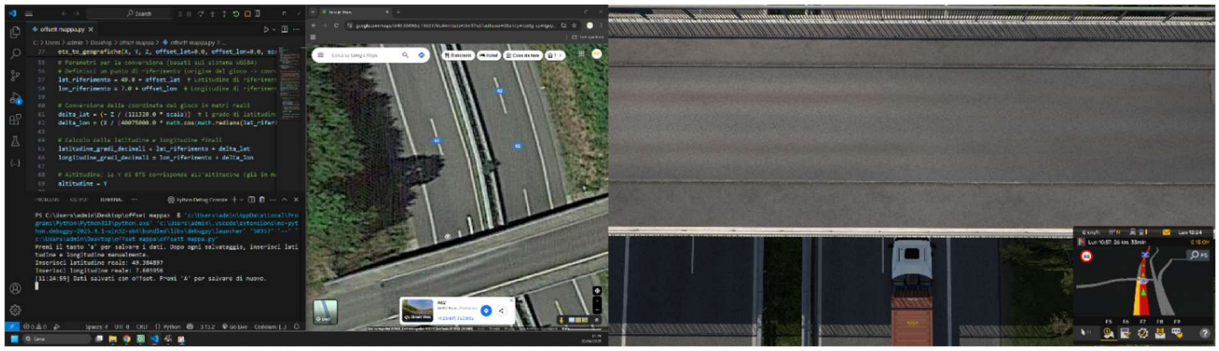

Figura 2.5 screenshot del confronto delle coordinate

Nella pratica si è proceduto a guidare il veicolo e fermarsi nei punti di intersezione delle infrastrutture stradali (ponti, cavalcavia e incroci) in quanto sono risultati i punti più fedelmente riprodotti all'interno della mappa, una volta fermati si è ricercata la rispettiva posizione e le relative coordinate su Google Maps, infine si è dato comando allo script Python che ha prelevato le coordinate del simulatore, le ha convertite, le ha confrontate con le coordinate prese dall'utente su Google Maps e ha salvato tutto in una riga all'interno di un file CSV. In figura 2.5 si riporta lo screenshot dell'operazione effettuata per un punto.

Si sono analizzati 34 punti e facendone la media si sono ottenuti i seguenti valori:

$$\begin{cases} offset_{lat} = \dfrac{\sum_n lat_{reale} + \dfrac{z}{111321}}{n} = 49{,}201730 & (6) \\ offset_{lng} = \dfrac{\sum_n lng_{reale} - \dfrac{x}{6738000 * \cos(lat)}}{n} = 7{,}600072 & (7) \end{cases}$$

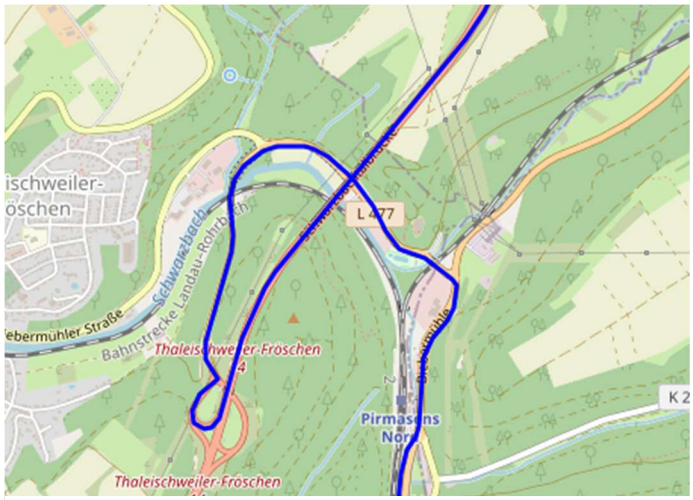

Figura 2.6 Percorso ottenuto dalla conversione delle coordinate

Ottenendo una precisione più che soddisfacente, come si evidenzia in figura 2.6 in cui è riportato il percorso effettuato in uno svincolo autostradale, che sono zone notoriamente intricate.

2.5 Collegamento dell'app enaide by MinervaS

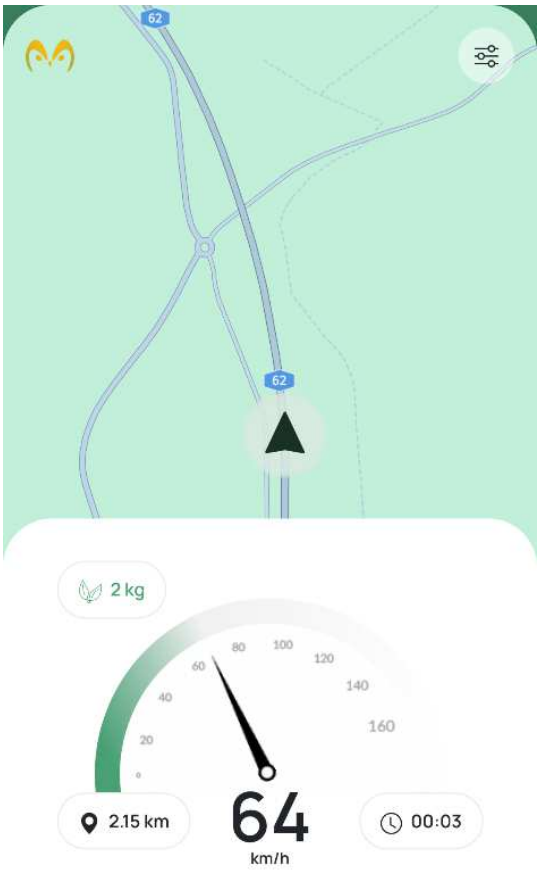

Figura 2.7 Screenshot app enaide by minervas

L'operazione di conversione delle coordinate ci ha permesso di costatare la realisticità della mappa e soprattutto di implementare, tramite l'utilizzo di uno smartphone, l'utilizzo dell'app enaide sviluppata dallo spin-off universitario MinervaS. Questa, nella versione di monitoraggio, riportata nello screenshot in figura 2.7, ci fornisce informazioni sulla posizione, sulla velocità istantanea, sulla distanza percorsa, sul tempo impiegato a percorrerla e sulle emissioni di CO2. I dati raccolti durante il monitoraggio della tratta vengono resi disponibili sui server di MinervaS dai quali è possibile monitorare il veicolo durante il percorso e visualizzare un report a fine percorso.

Per fare ciò è stato realizzato uno script in Python che interroga, alla frequenza di 1Hz, la pagina HTML alla quale sono resi disponibili i dati del server di telemetria, vengono quindi prelevati i soli dati necessari al funzionamento dell'app e inviati a quest'ultima tramite connessione MQTT.

I dati utilizzati e necessari al funzionamento dell'app sono, ovviamente, prima di tutto la posizione opportunamente convertita in coordinate geografiche, l'utilizzo dell'acceleratore e del freno (escluso freno motore e retarder), il peso del carico trasportato, la velocità, l'odometro da cui si ricava la distanza percorsa, il livello del carburante nel serbatoio da cui si ricava il carburante consumato, il consumo medio e le emissioni di CO2.

3 Classificazione del conducente

3.1 Stile di guida

Come visto quando abbiamo parlato di Eco-Driving lo stile di guida del conducente svolge un ruolo importante nella gestione dell'energia del veicolo e nella sicurezza di guida. Inoltre è fondamentale per lo sviluppo di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) sia per garantire prestazioni sicure e adeguate, ma anche per adattarsi alle esigenze dei conducenti e pertanto divine essenziale il riconoscimento dello stile di guida.

Occorre precisare la differenza tra modello di guida e comportamento di guida. Il primo tiene conto sia delle condizioni di guida (tipo di strada, condizioni meteorologiche ecc.) e dello stile di guida, mentre, il secondo si concentra esclusivamente sulle decisioni del conducente e ignora i fattori esterni. Questi concetti a loro volta non devono essere confusi con l'abilità di guida, che di solito è definita come la capacità del conducente di mantenere il controllo del veicolo.

Contrariamente alla terminologia precedente, in letteratura, non esiste una definizione concordata dello stile di guida del conducente. Lo stile di guida è un concetto complesso influenzato da un gran numero di fattori umani (età, genere, carattere, esperienza, familiarità con il veicolo ecc.) e di fattori esterni (tipo di strada, traffico, meteo ecc.) che ne complicano la descrizione. Tutti questi fattori portano a definire più di uno stile per lo stesso conducente. Vale a dire che lo stesso conducente potrebbe esibire stili diversi in condizioni diverse, per esempio potrebbe risultare aggressivo in un tragitto casa-lavoro e non aggressivo in un viaggio in famiglia durante il fine settimana.

Gli studi condotti in [23] individuano cinque categorie di comportamento del conducente:

1. **Comportamento anomalo del conducente** che si riferisce a qualsiasi azione che devia dal normale stile di guida sicuro. Questo può includere frenate

improvvise, accelerazioni eccessive, curve troppo brusche o movimenti incoerenti. Diversi studi hanno sviluppato sistemi per rilevare anomalie di guida utilizzando algoritmi applicati a dati raccolti da sensori e telecamere. Questi studi differenziano il comportamento tra normale e anormale, sicuro e non sicuro ecc. con un'accuratezza che varia dal 78% al 97%.

2. **Guida aggressiva** comprende comportamenti come eccesso di velocità, accelerazioni e frenate brusche, cambi di corsia improvvisi, guida troppo ravvicinata ad altri veicoli e manovre pericolose. Studi basati su algoritmi di machine learning hanno cercato di rilevare e classificare i livelli di aggressività nella guida, raggiungendo un'accuratezza fino al 97%.
3. **Deviazione dalla linea** Si riferisce a movimenti del veicolo che comportano un cambio di corsia senza segnalazione, zigzag improvvisi e deviazioni che possono causare incidenti. Sono state utilizzate reti neurali per monitorare queste azioni, con una precisione che arriva fino al 96%.
4. **Arresto del veicolo** comprende situazioni in cui il conducente deve fermarsi, come ai semafori, agli stop e in presenza di ostacoli improvvisi. Comportamenti errati in questa categoria possono portare a tamponamenti o attraversamenti pericolosi agli incroci. Diversi modelli predittivi sono stati usati per analizzare le decisioni dei conducenti quando affrontano segnali gialli, ottenendo alte percentuali di accuratezza.
5. **Stato del conducente** Lo stato fisico e mentale del conducente gioca un ruolo cruciale nella sicurezza stradale. Distrazione, affaticamento e sonnolenza sono tra le principali cause di incidenti. Vengono utilizzati dati da telecamere e accelerometri per individuare segnali di affaticamento o distrazione, con algoritmi che raggiungono fino al 95% di accuratezza.

Sempre da questo studio [23], come riportato dal grafico in figura 3.1, emerge che i comportamenti del conducente correlati al comportamento anomalo del conducente sono studiati al 30% e lo stato del conducente è studiato al 28%, nei documenti selezionati.

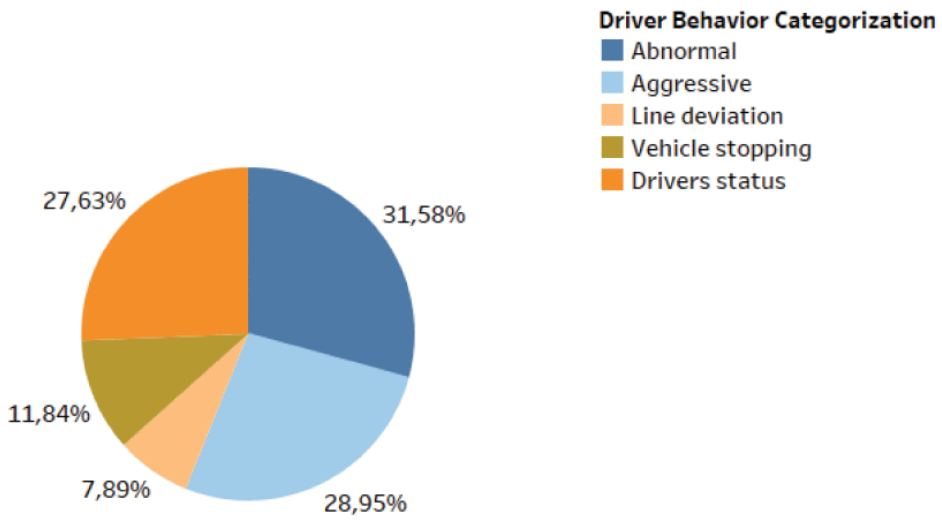

Figura 3.1 Caratterizzazione del comportamento del conducente [23]

La ricerca sul comportamento dei conducenti si basa su due approcci principali:

- la misurazione soggettiva che si affida a questionari che raccolgono le percezioni individuali dei conducenti, risultando facili da somministrare ma suscettibili a distorsioni dovute alla soggettività.
- la misurazione oggettiva, invece, utilizza dati quantificabili ottenuti tramite simulatori di guida, studi sul campo e ricerche naturalistiche.

Le misurazioni soggettive hanno il limite di non riflettere accuratamente il comportamento reale del conducente, mentre quelle oggettive offrono dati più precisi ma possono influenzare la guida a causa dell'ambiente controllato. La guida naturalistica rappresenta un'alternativa efficace, poiché monitora i conducenti in condizioni reali senza interferenze, permettendo di raccogliere dati difficili da ottenere con altri metodi.

Tra questi metodi, come riportato dal grafico estratto dallo studio [23] e riportato in figura 3.2, lo studio di guida sul campo è il più utilizzato (51,55%) grazie alla raccolta di dati tramite telecamere e sensori. Seguono il simulatore di guida (26,80%), la guida naturalistica (14,43%) e il questionario (7,22%).

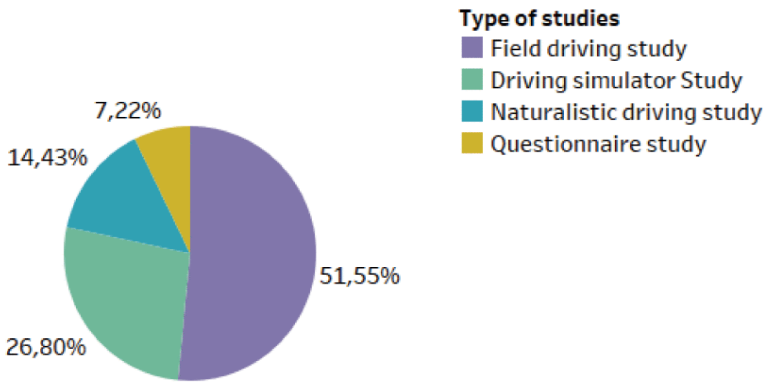

Figura 3.2 Tipologia degli studi per lo studio del conducente [23]

Dalla tabella estratta da [23] e riportata in figura 3.3 si nota come velocità e accelerazione siano i dati più utilizzati per caratterizzare lo stile di guida.

Features	Number of studies
Vehicle speed	50
Acceleration/Deceleration	44
Rotation rate/angle	32
Pedal/Throttle/Accelerator	30
Time/ time to intersection/stop line/lane crossing	24
Acceleration (Lateral and Longitudinal)	22
Traffic condition	20
Personnel information	19
Steering	16
Physiological and psychological signals	15
Distance to ahead vehicle/lane/yellow line/pedestrian/traffic flow	13
Velocity	11
Vehicle position	11
Location	10
Engine speed/load/output torque/RPM	8
Turn signals	7
Vehicle type	6
Orientation	6
Traffic light	5
Phone Tasks	5
Image	5
Detected vehicles	5
Stroke	4
Pedestrian	4
Lane change/deviation	4
Gap	4
Environmental conditions	4
Traffic sign	3
Gyroscope data	3
Passengers	2
Meteorological data	2
Magnetometer	2
Crosswalk/Crossing	2
Acceleration noise (or variation)	2
Wiper on/off	1
Intensity of the car door movement	1
Gravity	1
Direction	1
Clutch	1

Figura 3.3 Dati più utilizzati per lo studio del conducente [23]

3.2 Indipendent Driving Style (IDS)

Indipendent Driving Style è l'analisi del comportamento del conducente in condizioni di guida senza vincoli, ovvero quando il conducente ha la libertà di accelerare o rallentare seguendo il proprio stile e le proprie preferenze. Questo tipo di situazione è particolarmente utile per studiare le differenze tra i diversi comportamenti di guida, proprio perché l'automobilista non è influenzato direttamente dagli altri veicoli.

È importante sottolineare che la guida senza vincoli non coincide necessariamente con la guida a flusso libero. Mentre quest'ultima indica una situazione in cui l'auto procede alla velocità desiderata senza ostacoli o interazioni con altri veicoli, la guida senza vincoli è un concetto più ampio: comprende anche condizioni di traffico congestionato, come ad esempio nelle fasi di "stop and go", in cui, nonostante il traffico, il veicolo può avere davanti a sé uno spazio sufficiente per muoversi liberamente.

Come visto precedentemente e come riportato anche da [24], gli aspetti importanti su cui focalizzarsi per la caratterizzazione del conducente sono l'eterogeneità dei conducenti e dei veicoli.

L'eterogeneità dei conducenti tiene conto:

- dell'eterogeneità intra-conducente, che rappresenta la variabilità del comportamento e che, come visto in precedenza, associa più stili allo stesso conducente in base alle condizioni di guida;
- dell'eterogeneità inter-conducenti, che rappresenta la variabilità del comportamento tra diversi conducenti in funzione dell'età, del genere, del paese ecc.

L'eterogeneità dei veicoli pone l'attenzione sulla capacità di accelerazione di un veicolo che è direttamente proporzionale alla sua potenza, veicoli con potenze differenti hanno accelerazioni differenti, per cui diviene difficile confrontare

diversi conducenti che guidano veicoli differenti. Inoltre considerare solo l'accelerazione tralasciando la velocità istantanea può portare a valutazioni errate. Sia perché le accelerazioni effettuate dal conducente variano a seconda della velocità, sia perché la capacità di accelerazione del veicolo diminuisce all'aumentare della sua velocità.

L'accelerazione istantanea è spesso utilizzata per caratterizzare lo stile di guida, ma presenta dei limiti quando i veicoli hanno capacità di potenza diverse o si trovano in condizioni di traffico differenti. La figura 3.4 illustra il dominio accelerazione-velocità per un veicolo specifico.

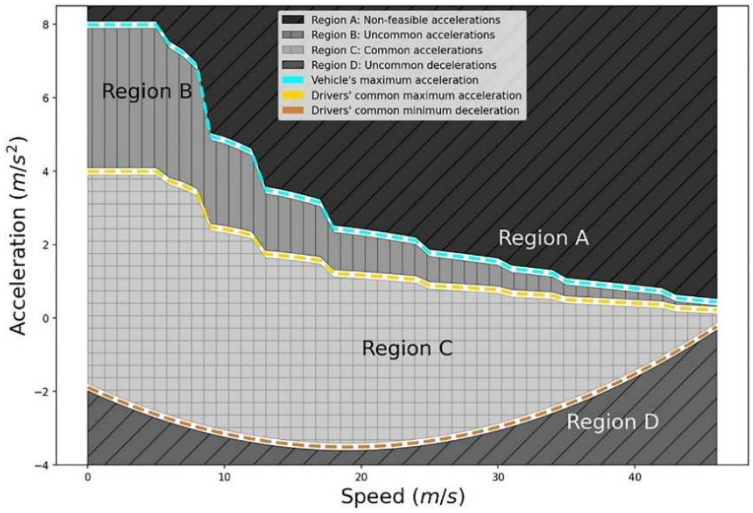

Figura 3.4 Dominio velocità-accelerazione di un veicolo [24]

L'analisi [24] in definitiva mostra che l'accelerazione non è un criterio equo per valutare l'aggressività di guida, poiché, come osservato, dipende dalla potenza del veicolo e dalla velocità istantanea. Inoltre, vale la pena tenere presente che un conducente tende ad adattarsi al veicolo, per cui non è del tutto corretto caratterizzare come aggressivo un conducente di un'auto ad altre prestazioni solo perché il veicolo può raggiungere elevate accelerazioni.

Per superare questi limiti, il lavoro [24] propone una nuova metrica basata sull'accelerazione, indipendente dalla potenza e dalla velocità del veicolo, sviluppata attraverso una doppia procedura di normalizzazione al fine di separare il comportamento del conducente dalle caratteristiche del veicolo.

Una prima normalizzazione consiste nella trasformazione dei valori di accelerazione istantanea in valori indipendenti dal veicolo, ciò è possibile conoscendo le specifiche del veicolo. Questo consente di esprimere l'accelerazione come un rapporto rispetto al potenziale massimo di accelerazione del veicolo a una data velocità.

$$ds = \frac{a}{a_{max}} \qquad (8)$$

Sebbene il parametro *ds* sia indipendente dal veicolo, mantiene una correlazione con la velocità: i valori sono più bassi a basse velocità e più alti ad alte velocità. Per cui si applica un secondo processo di normalizzazione. Si definiscono due funzioni, f_{min} e f_{max}, che passano rispettivamente per i valori massimi e per i valori minimi. Successivamente, il valore *ds* viene trasformato in un valore indipendente dalla velocità chiamata Independent Driving Style (IDS), e ognuno di questi volari rappresenta un determinato transitorio di velocità (figura3.5).

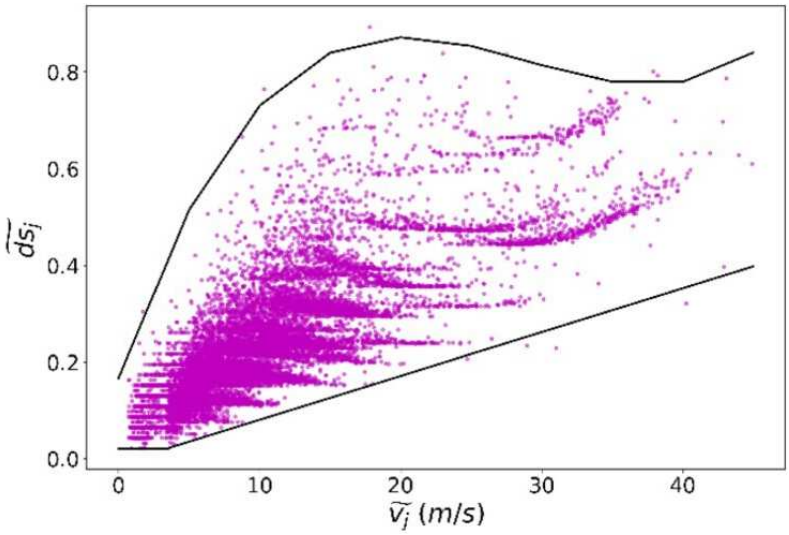

Figura 3.5 Valori del ds rispetto alla velocità [24]

A questo punto l'**IDS,** normalizzato e indipendente da velocità e potenza del veicolo, permette un confronto oggettivo tra i conducenti. Attraverso un numero sufficiente di osservazioni del conducente si può costruire un istogramma e ottenere un'identificazione dello stile di guida espressa tramite una funzione di densità di probabilità (PDF), che mostra la probabilità di ottenere determinati valori

all'interno di un certo intervallo. In figura 3.6 si riportano gli istogrammi ottenuti dallo studio [24].

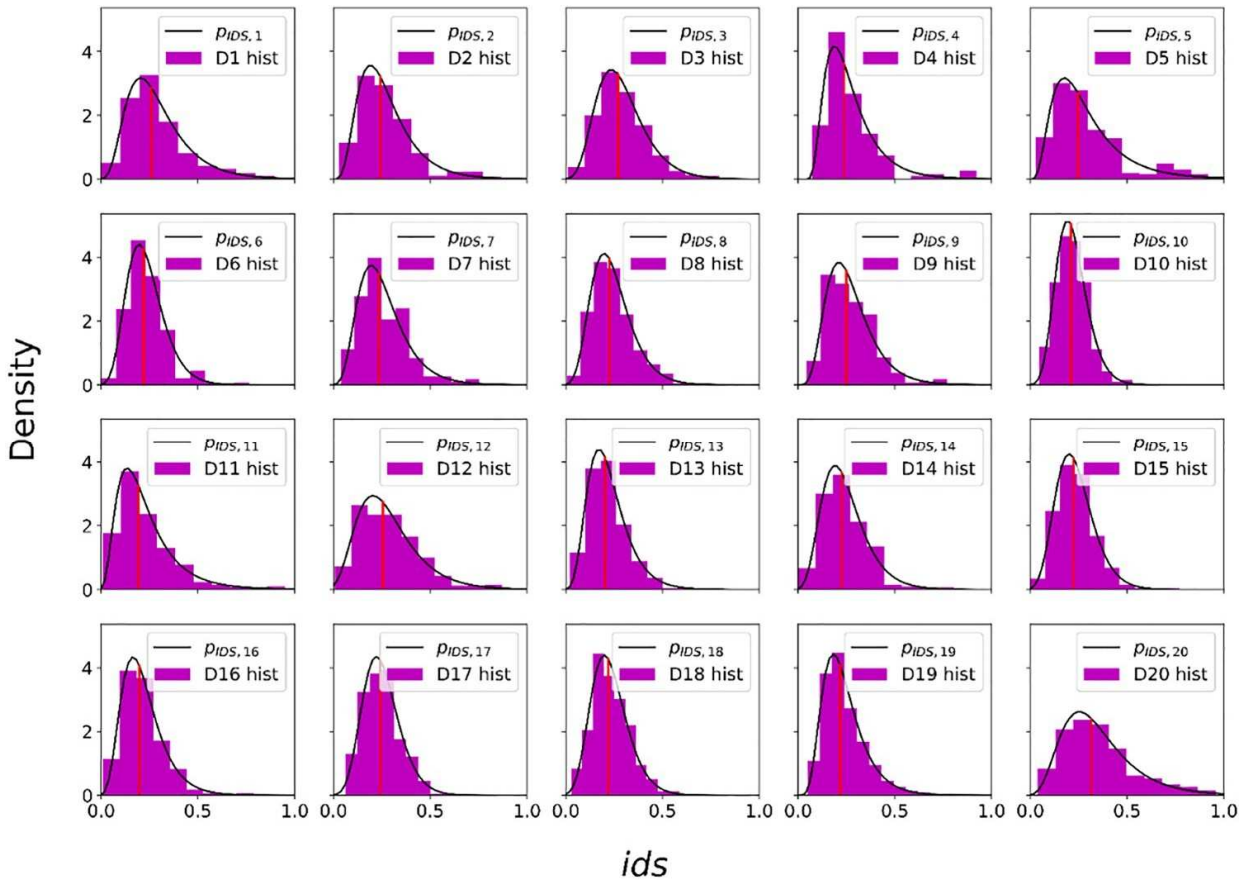

Figura 3.6 Istogramma e PDF dell'IDS per ogni conducente [24]

3.3 Dinamica longitudinale del veicolo

Il veicolo è un sistema complesso composto da diverse parti che può schematizzarsi come una massa concentrata posizionata nel baricentro e i suoi movimenti vengono definiti rispetto a un sistema di coordinate fisso e con origine nel baricentro come riportato in figura 3.7.

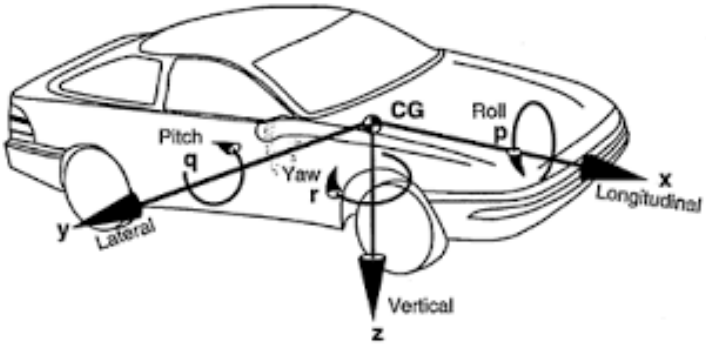

Figura 3.7 Sistema di riferimento della dinamica longitudinale del veicolo [25]

La dinamica longitudinale del veicolo si riferisce al comportamento del veicolo lungo la direzione di marcia e la si può descrivere a partire dalla seconda legge della dinamica di Newton

$$F = m \cdot a \quad (9)$$

Dove m è la massa del veicolo, a la sua accelerazione, mentre F è la forza che ne consente il moto ed è la risultante delle forze agenti lungo la direzione di marcia

$$F = F_t - R \qquad (10)$$

Dove F_t è la forza di trazione del veicolo e quindi dipende dalla potenza del motore, dal rapporto di trasmissione e dal diametro delle ruote, mentre R è la somma delle forze che si oppongono al moto

$$R = F_g + F_r + F_a \qquad (11)$$

La forza gravitazionale, o più comunemente forza peso è definita come

$$F_g = m \cdot g \qquad (12)$$

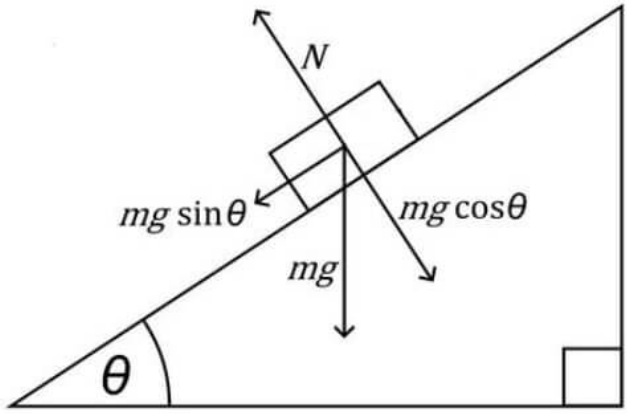

Figura 3.8 Piano inclinato e scomposizione della forza peso

Nel caso di un piano inclinato (figura 3.8) si compone di due termini:

- uno parallelo che si oppone o agevola il moto e che ha un impatto diretto sulla potenza necessaria al moto;
- uno perpendicolare che contribuisce all'aderenza.

La forza di resistenza al rotolamento o forza di attrito

$$F_r = C_r \cdot N \qquad (13)$$

Dove *N* è la forza normale, perpendicolare tra il veicolo e la strada e dipende dal peso del veicolo e dalla pendenza della strada.

Cr è il coefficiente di attrito al rotolamento che dipende da molti fattori tra cui il tipo di pneumatico, il tipo di terreno, la pressione degli pneumatici, la temperatura ecc.

La forza di resistenza aerodinamica è una forza che un fluido (nel caso del veicolo è l'aria) esercita su un corpo in movimento

$$F_a = ½ \cdot \rho \cdot A_f \cdot C_x \cdot v^2 \qquad (14)$$

Dove ρ è la densità dell'aria, A_f è l'aria frontale, C_x è il coefficiente di resistenza aerodinamica e v è la velocità del veicolo.

Si nota che la resistenza aerodinamica è direttamente proporzionale al quadrato della velocità, ciò mette in evidenza che tale forza diviene particolarmente

significativa all'aumentare della velocità. Allo stesso modo anche la dimensione e la forma del veicolo giocano un ruolo significativo, infatti, maggiore è l'aria frontale del veicolo maggiore sarà la resistenza. Quindi veicoli compatti con una minore superfice frontale hanno una resistenza aerodinamica minore. Lo stesso vale anche per la forma, un veicolo dal design più aerodinamico avrà un coefficiente di attrito aerodinamico minore. Tale coefficiente è determinato sperimentalmente in galleria del vento.

La forza di trazione è la forza generata dal motore del veicolo e trasmessa alle ruote motrici e che deve quindi bilanciare le forze che si oppongono al moto e fornire l'accelerazione richiesta dal guidatore.

$$F_t = R + F = F_a + F_r + F_g + m\frac{dv}{dt} \qquad (15)$$

La potenza motrice è data da:

$$P = F_t \cdot v \qquad (16)$$

La potenza motrice si calcola in funzione della velocità del veicolo:

$$P = ½ \cdot \rho \cdot A_f \cdot C_x \cdot v^3 + m \cdot g \cdot [C_r \cdot \cos(\alpha) + \sin(\alpha)] \cdot v + m \cdot v\frac{dv}{dt} \qquad (17)$$

Da questa equazione si può ricavare l'accelerazione massima del veicolo in funzione della velocità e quindi calcolare il ds.

4 Analisi dei conducenti

L'analisi dei conducenti viene effettuata sui dati acquisiti dal simulatore e, come già fatto in precedenza, è stato realizzato uno script in Python che interroga, con la frequenza di 1Hz, la pagina HTML alla quale sono resi disponibili i dati del server di telemetria, vengono quindi prelevati i dati necessari e salvati in un file CSV.

I dati utilizzati sono stati la velocità, la posizione del pedale dell'accelerazione, il peso del carico trasportato, l'odometro da cui si ricava la distanza percorsa, l'altitudine che combinata con la distanza percorsa ci permette di ricavare la pendenza della strada e in fine il livello di carburante nel serbatoio da cui si ricavano il carburante consumato, il consumo medio in km/l e le emissioni di CO2.

Per quanto riguarda i conducenti sono analizzati due comportamenti, uno tendente all'eco-driving e uno totalmente opposto.

L'analisi è stata condotta su diversi scenari i quali hanno avuto in comune il percorso di circa 60km messo a disposizione dalla mappa, l'utilizzo dello stesso veicolo un'IVECO S-Way e dello stesso rimorchio, un telonato (figura4.1). Sono stati utilizzati due carichi differenti uno dal peso di 24 t e l'altro dal peso di 12 t, inoltre si sono variate le condizioni del traffico, in particolare si è guidato in presenza e in assenza di traffico, in fine si sono condotte delle prove con il cruise control.

Si precisa che la presenza di traffico non è riferita alla presenza continua e di soli ingorghi e/o incolonnamenti, ma alla presenza di altri veicoli che sono gestiti dall'intelligenza artificiale del simulatore e che possono creare situazioni di ingorghi e incolonnamenti con una variabilità e una causalità a noi ignota e che non possiamo controllare. Invece quello che possiamo modificare e controllare è la presenza o meno dei veicoli, nonché la quantità, variando l'apposita voce (g_traffic) all'interno del file di configurazione del simulatore. Di default questo valore è impostato a 1, impostando il valore a 0 equivale a guidare in assenza di veicoli. Si

sconsiglia di andare oltre il valore 1 in quanto l'elevata presenza di veicoli grava sia sull'elaborazione grafica, aumentando le risorse richieste per il rendering grafico, sia sull'elaborazione della CPU che deve gestire più veicoli trami l'intelligenza artificiale, tutto ciò può portare alla diminuzione degli FPS, al verificarsi di fenomeni di lag video e quindi alla predita della fluidità video, fino ad arrivare al completo crash del sistema.

Figura 4.1 Autoarticolato usato per l'analisi del conducente

Tabella 4.1 Dati di targa veicolo

VEICOLO	
Marca	IVECO
Modello	S-Way
Motore	XCursor I3
Cilindrata	12.9l
Potenza	368 kW/500 CV
Coppia	2600 Nm @ 1600 rpm
Peso	8000 kg

Tabella 4.2 Peso rimorchio e carico

RIMORCHI	
Telonato	8000 kg
CARICO	
Carico 1	24000 kg
Carico 2	12000 kg

4.1 Calcolo IDS

Si sono utilizzati due algoritmi MatLab preesistenti e riadattati al nostro caso e ai dati acquisiti dal simulatore.

Il primo esegue l'estrazione dei transitori di accelerazione e considera esclusivamente le manovre di accelerazione direttamente riconducibili al conducente. Il secondo algoritmo normalizza le accelerazioni precedentemente estratte secondo i criteri visti precedentemente al fine di classificare i conducenti mediante IDS.

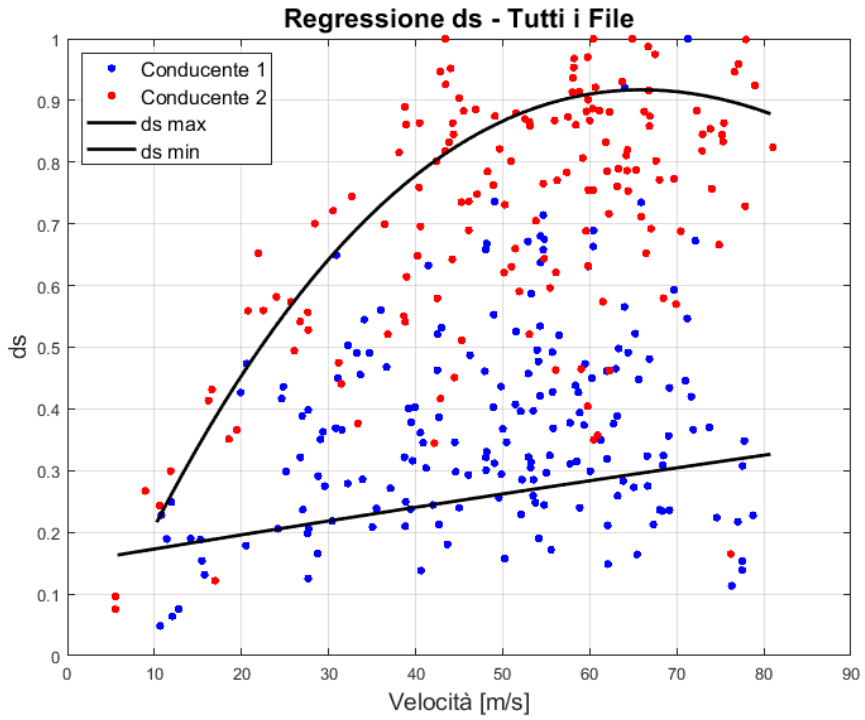

Figura 4.2 Curve limite ds

Il grafico del ds, riportato in figura 4.2, rispecchia i comportamenti tenuti dagli autisti, infatti, il conducente 1 rappresentato dai puntini blu e che ha tenuto uno stile di guida volto all'eco-driving si colloca vicino alla curva limite inferiore, mentre il conducente 2 rappresentato dai puntini rossi e che è ha tenuto una guida meno attenta ai consumi si colloca vicino alla curva limite superiore.

Per la classificazione mediante IDS vengono definiti cinque intervalli associati ad altrettanti livelli di aggressività e viene calcolata la probabilità che ciascun conducente rientri in ciascun intervallo.

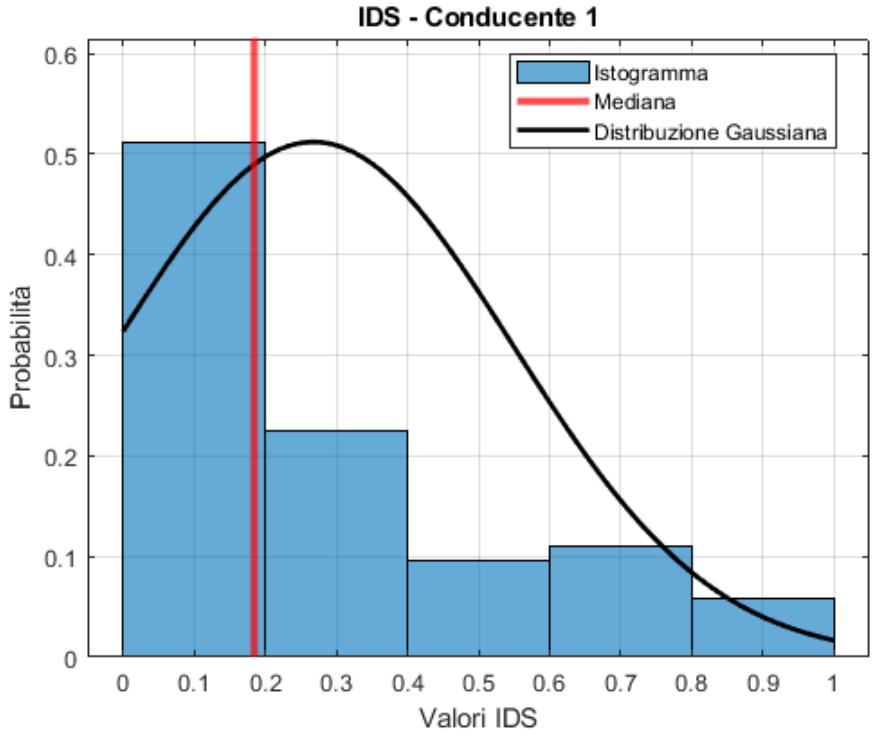

Figura 4.3 IDS conducente 1

Tabella 4.3 Valori IDS conducente 1

Calmo	Calmo-Normale	Normale	Normale-Aggressivo	Aggressivo
0,51	0,23	0,09	0,11	0,06

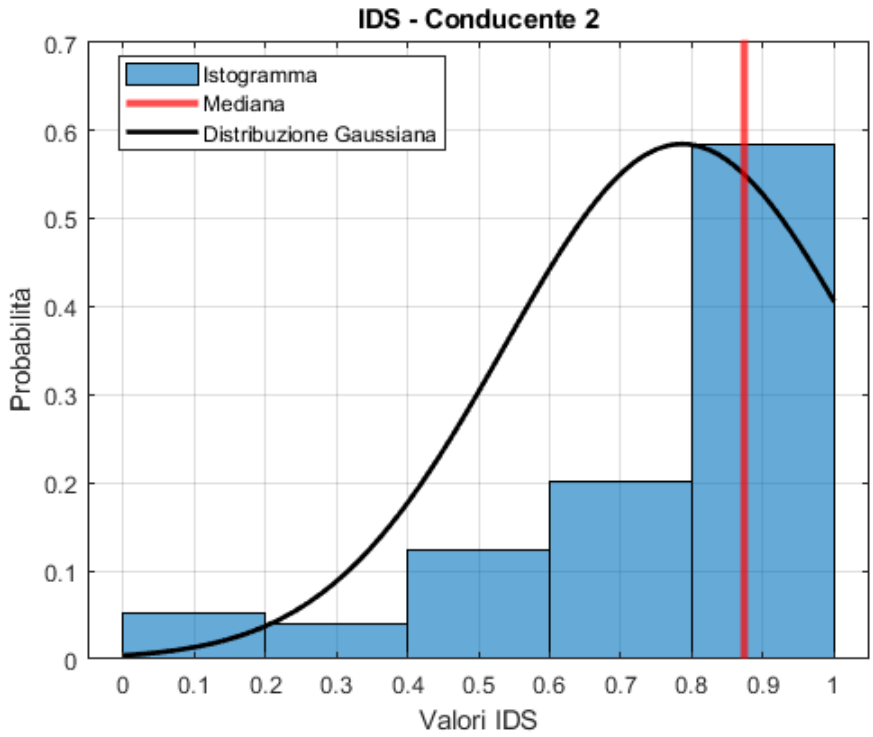

Figura 4.4 IDS conducente 2

Tabella 4.4 Valori IDS conducente 2

Calmo	Calmo-Normale	Normale	Normale-Aggressivo	Aggressivo
0,05	0,04	0,12	0,20	0,58

In definitiva la distribuzione di probabilità di aggressività dei singoli conducenti ci conferma che lo stile di guida del conducente 1 (figura 4.3) è effettivamente calmo, mentre il conducente 2 (figura 4.4) mostra un comportamento aggre4ssivo e da ora verranno identificati rispettivamente con l'aggettivo calmo e aggressivo.

4.2 Analisi dei risultati

Ora associamo lo stile di guida dei singoli conducenti alle singole trarre e ne confrontiamo i consumi.

Tabella 4.5 Consumi con il carico di 24 t

CONSUMI 24 t

CONDUCENTE	TRAFFIC	NO TRAFFIC
Calmo	17,59 l	16,23 l
Aggressivo	21,26 l (+20,86%)	17,42 l (+7,33%)

Tabella 4.6 Consumi con il carico di 12 t

CONSUMI 12 t

Conducente	Traffic	NO Traffic
Calmo	14,81 l	13,08 l
Aggressivo	16,33 l (+10,26%)	14,01 l (+7,11%)

Dal punto di vista energetico in condizioni di traffico c'è una continua richiesta di potenza al motore e i consumi aumentano perché a causa dei continui rallentamenti dovuti al traffico non si riesce a tenere una velocità costante e si è così costretti a continue ripartenze e accelerazioni. Mentre, invece, i consumi diminuiscono al diminuire del carico in quanto è richiesta una minor potenza per muovere il carico.

Analizzando lo stile di guida emerge che una guida aggressiva con accelerazioni brusche e intense porta un aumento dei consumi rispetto a una guida più calma.

In particolare in presenza di traffico uno stile di guida aggressivo ha fatto registrare aumenti fino a circa il 21% con il veicolo a pieno carico, mentre con un carico ridotto anche l'aumento del consumo si è ridotto attestandosi intorno al 10%.

Invece, in assenza di traffico uno stile di guida aggressivo ha fatto sempre registrare un aumento nei consumi, ma in questo caso gli aumenti sono stati più contenuti e,

inoltre, al variare del carico si sono registrati aumenti in termini percentuali simili e nell'intorno del 7%.

Per quanto riguarda la guida calma si nota come in assenza di traffico si sono ottenuti, sia con il carico da 24 t che con il carico di 12 t, delle riduzioni nei consumi rispettivamente di circa il 19% e il 24%.

Possiamo quindi affermare che i consumi in assenza di traffico sono più contenuti perché è più semplice mantenere una velocità costante e quindi i transitori di accelerazione si riducono drasticamente alle solo partenze da fermo e alle accelerazioni dopo i rallentamenti in prossimità di curve, svincoli e incroci dovuti alla morfologia del percorso e della strada. Mentre in presenza di traffico a queste si aggiungono una molteplicità di eventi dovuti alla presenza di altri veicoli che causano rallentamenti e/o fermate e quindi continue accelerazioni. In definitiva mantenere una velocità il più possibile costante contribuisce sì a diminuire i consumi, però non è l'unico parametro da considerare durante la guida per ridurre i consumi, infatti, quando si è in presenza di traffico e non è possibile mantenere la velocità costante uno stile di guida calmo con accelerazioni graduali può ugualmente contribuire a contenere i consumi.

Da un punto di vista della gestione un'azienda di trasporti attraverso la classificazione dei conducenti può ridurre i consumi di carburante e quindi i costi. L'ideale sarebbe avere tutti conducenti con uno stile di guida calmo, ma come visto c'è una grande eterogeneità dei conducenti. Per cui, al fine di ridurre i consumi e di carburante e quindi i costi del trasporto, una soluzione potrebbe essere affidare al conducente con una guida calma i carichi che hanno un peso maggiore e far trasportare al conducente con una guida più aggressiva i carichi più leggeri.

Una soluzione innovativa per ottimizzare lo stile di guida e di conseguenza migliorare l'efficienza in termini energetici e di consumi dei veicoli potrebbe essere data dalla combinazione dei sistemi V2X e ADAS al fine di affiancare i conducenti e aiutarli a tenere uno stile di guida in linea con l'Eco-Driving.

5 Conclusioni

Nel corso di questa tesi è stata affrontata l'importanza dello stile di guida sottolineando come uno stile di guida consapevole possa apportare benefici significativi non solo in termini di efficienza energetica, ma anche in ottica di sostenibilità ambientale e sicurezza stradale. In particolare, si è evidenziato come l'adozione di comportamenti di guida nell'ottica dell'eco-driving possano rappresentare una strategia efficace e concreta per la riduzione dei consumi di carburante e quindi contribuire sia alla riduzione dei costi di gestione delle flotte, sia alla riduzione delle emissioni di gas serra, in particolare nel settore dei trasporti, che rappresenta ancora oggi una delle principali fonti di inquinamento atmosferico.

Attraverso l'utilizzo del simulatore di guida, opportunamente configurato è stato possibile raccogliere dati dettagliati sul comportamento del conducente e analizzarli in un contesto controllato e altamente realistico. La simulazione attraverso l'utilizzo di una mappa in scala 1:1 e la successiva conversione delle coordinate cartesiane in geografiche, ha permesso di ricreare uno scenario estremamente fedele alla realtà. Proprio questa conversione ha rappresentato un passaggio fondamentale per il collegamento con l'app enaide sviluppata da MinervaS, rendendo possibile l'invio dei dati geolocalizzati e la visualizzazione in tempo reale delle informazioni di guida all'interno dell'interfaccia dell'applicazione. Questa attenzione al dettaglio ha consentito una valutazione più accurata degli stili di guida e dell'impatto delle scelte del conducente in termini di consumo di carburante ed emissioni di CO_2.

Con i dati raccolti tramite il simulatore, è stato possibile classificare i conducenti secondo l'Independent Driving Style (IDS), che consente di analizzare il comportamento del conducente in maniera oggettiva, indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo e dalla velocità. Questo indice, basato su criteri di equità e confrontabilità, ha permesso di classificare i conducenti sulla base della loro propensione alla guida efficiente, indipendentemente dalle caratteristiche del

veicolo e dalle condizioni di traffico e ha consentito un confronto oggettivo tra stili di guida differenti. Le analisi hanno quindi mostrato differenze significative tra chi adotta una guida attenta e sostenibile e chi invece mantiene uno stile di guida più aggressivo, confermando l'importanza della consapevolezza alla guida ed evidenziando come lo stile di guida influenzi sensibilmente le prestazioni energetiche i consumi dei veicoli.

Parallelamente, sono stati considerati anche gli effetti dell'integrazione di tecnologie come i sistemi ADAS e V2X, nonché l'utilizzo di strumenti di monitoraggio in tempo reale come l'app enaide di MinervaS. Questi strumenti non solo assistono il conducente durante la guida, ma contribuiscono a una raccolta continua e strutturata di dati, utili per analisi predittive e per il miglioramento delle performance dei veicoli. Il legame tra comportamento umano e tecnologia, se ben sfruttato, può rappresentare la chiave per una mobilità futura più sicura, efficiente e sostenibile.

Dal punto di vista aziendale, l'adozione di strategie basate sull'eco-driving e sulla formazione dei conducenti, unita all'utilizzo di tecnologie di monitoraggio, può rappresentare un vantaggio competitivo per le imprese che operano nel settore dei trasporti. I benefici includono non solo la riduzione dei costi operativi legati al carburante e alla manutenzione dei veicoli, ma anche un miglioramento della reputazione aziendale in termini di responsabilità ambientale e sociale.

In conclusione, questa tesi non vuole soltanto offrire una fotografia dello stato attuale della ricerca sul comportamento di guida, ma si propone come un contributo al miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dei trasporti. Attraverso l'analisi dello stile di guida e l'impiego del simulatore è stato possibile dimostrare come il comportamento del conducente influenzi in maniera significativa il consumo di carburante, con ricadute dirette sia sul piano economico che su quello ambientale.

I risultati ottenuti aprono scenari interessanti per sviluppi futuri, quali la creazione di sistemi predittivi per il riconoscimento automatico dello stile di guida, l'integrazione di algoritmi intelligenti in contesti aziendali per il monitoraggio continuo dei consumi e l'adozione di strategie formative mirate alla promozione di una guida più efficiente. In particolare, l'impiego di tecniche di machine learning potrà offrire nuove opportunità per l'elaborazione automatica dei dati di guida, consentendo di individuare pattern comportamentali ricorrenti, prevedere situazioni di inefficienza e suggerire in tempo reale azioni correttive al conducente.

La combinazione tra dati oggettivi, strumenti di analisi avanzati e consapevolezza individuale rappresenta la chiave per massimizzare il rendimento energetico dei veicoli, ridurre gli sprechi e contenere i costi operativi.

Il messaggio finale è chiaro: guidare in modo efficiente non è solo una buona pratica per il singolo, ma una strategia concreta per ottimizzare le risorse, ridurre il consumo di carburante e contribuire a una gestione più razionale dell'energia nel settore dei trasporti.

Indice delle figure

Figura 1.1 Emissioni di CO2 per settore [5] _____4
Figura 1.2 Emissioni di CO2 nel settore dei trasporti [5] _____5
Figura 1.3 Emissioni di CO2 delle vetture [5]_____5
Figura 1.4 Eco-Driving [8] _____7
Figura 1.5 Sistemi ADAS [11] _____11
Figura 1.6 Sistemi V2X [13] _____12
Figura 2.1 Simulatore _____14
Figura 2.2 RPM - Rheinland & Pfalz 1:1 Map [20]_____18
Figura 2.3 Screenshot finestra Telemtry Server e dati_____19
Figura 2.4 Reticolo geografico e variazione della distanza longitudinale [22] __26
Figura 2.5 screenshot del confronto delle coordinate _____28
Figura 2.6 Percorso ottenuto dalla conversione delle coordinate_____28
Figura 2.7 Screenshot app enaide by minervas _____29
Figura 3.1 Caratterizzazione del comportamento del conducente [23] _____32
Figura 3.2 Tipologia degli studi per lo studio del conducente [23] _____33
Figura 3.3 Dati più utilizzati per lo studio del conducente [23]_____33
Figura 3.4 Dominio velocità-accelerazione di un veicolo [24] _____35
Figura 3.5 Valori del ds rispetto alla velocità [24]_____36
Figura 3.6 Istogramma e PDF dell'IDS per ogni conducente [24]_____37
Figura 3.7 Sistema di riferimento della dinamica longitudinale del veicolo ____38
Figura 3.8 Piano inclinato e scomposizione della forza peso_____39
Figura 4.1 Autoarticolato usato per l'analisi del conducente_____42
Figura 4.2 Curve limite ds _____43
Figura 4.3 IDS conducente 1 _____44
Figura 4.4 IDS conducente 2 _____45

Indice delle tabelle

Tabella 2.1 Tipologia delle variabili _____20
Tabella 2.2 Dati Telemetria _____21
Tabella 4.1 Dati di targa veicolo _____42
Tabella 4.2 Peso rimorchio e carico_____42
Tabella 4.3 Valori IDS conducente 1 _____44
Tabella 4.4 Valori IDS conducente 2_____45
Tabella 4.5 Consumi con il carico di 24 t _____46
Tabella 4.6 Consumi con il carico di 12 t _____46

Bibliografia

[1] Treccani Enciclopedia, «Inquinamento di Vittorio Cogliati Dezza,» 2005. [Online]. [Consultato il giorno 25 Marzo 2025].

[2] Parlamento Europeo, «Le cause dei cambiamenti climatici,» [Online]. [Consultato il giorno 25 Marzo 2025].

[3] Parlamento Europeo, «Green Deal Europeo,» [Online]. [Consultato il giorno 25 Marzo 2025].

[4] Parlamento Europeo, «Pronti per il 55%,» [Online]. [Consultato il giorno 25 Marzo 2025].

[5] Parlamento Europeo, «Emissioni di C02 delle auto: i numeri e di dati. Infografica,» [Online]. [Consultato il giorno 25 Marzo 2025].

[6] Parlamento Europeo, «Auto, furgoni e inquinamento: i nuovi obiettivi per le emissioni,» [Online]. [Consultato il giorno 25 Marzo 2025].

[7] ACI Automobile Club Italia, «Guida ecologica o eco-driving,» [Online]. [Consultato il giorno 25 Marzo 2025].

[8] Y. Huang, E. C. Ng, J. L. Zhou, N. C. Surawski, E. F. Chan e G. Hong, «Eco-driving technology for sustainable road transport: A review,» *Renewable and Sustainable Energy Reviews,* vol. 93, pp. 596-609, 2018.

[9] Formula Guida Sicura, «Giuda ecologica in presa diretta, la parola all'esperto. Risponde Flavio Iacuzzi,» [Online]. [Consultato il giorno 25 Marzo 2025].

[10] IGSRENT, «Ecodriving: 10 consigli per risparmiare carburante alla guida,» [Online]. [Consultato il giorno 25 Marzo 2025].

[11] alVolatne.it, «ADAS: cosa sono e quli sono i più importanti,» [Online]. [Consultato il giorno 25 Marzo 2025].

[12] ACI Automobile Club Italia, «ADAS: cosa sono e quali sono i più importanti,» [Online]. [Consultato il giorno 25 Marzo 2025].

[13] STEAM, «Euro Truck Simulator 2,» [Online]. [Consultato il giorno 17 Marzo 2025].

[14] TREVIRENT, «La Tecnologia V2X nelle auto connesse,» [Online]. [Consultato il giorno 25 Marzo 2025].

[15] Drive Game Seat, «Postazioni di Guida: Silver-RS,» [Online]. [Consultato il giorno 18 Marzo 2025].

[16] thrustmaster, «TX SERVO BASE,» [Online]. Available: https://support.thrustmaster.com/it/product/txservobase-it. [Consultato il giorno 18 Marzo 2025].

[17] 3DRAP, «nGASa GT - 3 pedals sim racing,» [Online]. [Consultato il giorno 19 Marzo 2025].

[18] 3DRAP, «PIKES SHIFTER,» [Online]. [Consultato il giorno 19 Marzo 2025].

[19] SCS Software, «EURO TRUCK SIMULATOR 2,» [Online]. [Consultato il giorno 17 Marzo 2025].

[20] RPM - modding, «MAP RPM: Rheinland & Pfalz 1:1 Map,» [Online]. [Consultato il giorno 18 Marzo 2025].

[21] GITHUB, «PauloTNCunha/TelemetryServer4,» [Online]. [Consultato il giorno 18 Marzo 2025].

[22] IBM, «Geografic coordinate system,» [Online]. [Consultato il giorno 29 Marzo 2025].

[23] S. Bouhsissin, N. Sael e F. Benabbou, «Driver behavior classification: A systematic literature review,» *IEEE Access,* vol. 11, pp. 14128-14153, 2023.

[24] M. . A. Makridis, A. Anesiadou, K. Mattas, G. Fontaras e B. Ciuffo, «Characterising driver heterogeneity within stochastic traffic simulation,» *Transportmetrica B: Transport Dynamics,* vol. 11, pp. 725-743, 2023.

[25] G. D. Thomas, Fundamentals of Vehicle Dinamics, Society of Automotive Engineers, 1992.